

# 车辆动力性经济性模型库 V1.2.1

## 产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司  
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

|    |     |      |  |
|----|-----|------|--|
| 编制 | 张天骏 | 生效日期 |  |
| 审核 |     | 批准   |  |

文件变更摘要

| 日期       | 版本  | 变更说明      | 修订  | 审核  | 批准 |
|----------|-----|-----------|-----|-----|----|
| 20220128 | A.1 | 首次创建      | 吴炜荣 |     |    |
| 20241010 | A.2 | 架构调整，内容完善 | 张天骏 | 郎成震 |    |
|          |     |           |     |     |    |

# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>1. 引言 .....</b>     | <b>1</b>  |
| 1.1 产品名称.....          | 1         |
| 1.2 编写目的.....          | 1         |
| 1.3 标识.....            | 1         |
| 1.4 术语.....            | 1         |
| 1.5 引用.....            | 1         |
| <b>2. 模型库介绍 .....</b>  | <b>2</b>  |
| 2.1 模型库概述.....         | 2         |
| 2.2 模型库目录.....         | 2         |
| 2.3 应用场景.....          | 4         |
| 2.4 功能特点.....          | 5         |
| 2.5 使用环境.....          | 5         |
| 2.5.1 客户端.....         | 5         |
| 2.5.2 Mohub 在线.....    | 7         |
| 2.6 使用须知.....          | 8         |
| 2.6.1 许可申请.....        | 8         |
| 2.6.2 适配性说明.....       | 10        |
| 2.6.3 模型库加载.....       | 11        |
| 2.7 使用说明.....          | 13        |
| 2.7.1 帮助文档.....        | 13        |
| 2.7.2 典型示例.....        | 15        |
| <b>3. 快速入门 .....</b>   | <b>19</b> |
| 3.1 案例介绍.....          | 19        |
| 3.2 系统搭建.....          | 20        |
| 3.3 参数设置.....          | 23        |
| 3.4 检查编译求解.....        | 27        |
| 3.5 仿真分析.....          | 28        |
| <b>4. 二次开发说明 .....</b> | <b>29</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 4.1 基础模型扩展.....                                    | 29        |
| 4.1.1 模型说明.....                                    | 29        |
| 4.1.2 开发示例.....                                    | 30        |
| <b>5. 典型应用案例 .....</b>                             | <b>41</b> |
| 5.1 传统 DCT 车型百公里加速(DCT_0_100).....                 | 41        |
| 5.2 传统 DCT 车型 CLTC 工况(DCT_Cycle).....              | 43        |
| 5.3 纯电动车型 CLTC 续航工况(EV_Cruising).....              | 44        |
| 5.4 电动车 30min 最高车速试验(EV_Max_Speed_30min).....      | 46        |
| 5.5 增程式车型循环工况(EREVEAuto_Cycle).....                | 48        |
| 5.6 增程式车型续航工况(EREVEAuto_Cruising) .....            | 49        |
| 5.7 增程式车型 1km 最高车速试验(EREVEAuto_Max_Speed_1km)..... | 52        |
| <b>6. 注意事项 .....</b>                               | <b>54</b> |

# 1. 引言

## 1.1 产品名称

车辆动力性经济性模型库 V1.2.1 (TAEconomy V1.2.1)

## 1.2 编写目的

本文为车辆动力性经济性模型库 V1.2.1 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

## 1.3 标识

文档标识号：TY-TAEconomy-USM-20241010-A

文档标题：车辆动力性经济性模型库 V1.2.1 产品用户手册

## 1.4 术语

| 术语        | 描述        |
|-----------|-----------|
| DCT       | 双离合变速器    |
| CVT       | 连续可变速比变速器 |
| EV        | 纯电动车型     |
| DualEAuto | 双电机车型     |
| EREVEAuto | 增程式车型     |

## 1.5 引用

[1] 《车辆动力性经济性模型库 V1.2.1 产品宣传册》

## 2. 模型库介绍

### 2.1 模型库概述

车辆动力性经济性模型库 V1.2.1 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括车辆系统、动力系统、传动系统、驾驶员等模型，该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。该库可用于整车动力性仿真如百公里加速，制动，爬坡，最高车速等工况，并且可以计算如国标 GB18385-2005 相关的特定工况，经济性工况主要考虑在给定的工况下（如 NEDC 工况），车辆百公里油耗，车辆行驶电耗，电池 SOC 消耗等指标计算，模型库支持用户进行高度的自定义，可以自行修改已有架构模板并添加相应的组件。

### 2.2 模型库目录

车辆动力性经济性模型库 TAEconomy 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用液压系统模型库。如图 2-1 所示，TAEconomy 库将整车传动系统按功能归类，提供了车辆系统、动力系统、传动系统、驾驶员、电子设备等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）等。此外，TAEconomy 库中还提供了涵盖传统燃油车，混动车，纯电动车的多种工况案例（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TAEconomy 库结构

TAEconomy 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TAEconomy 库功能模型简表

| 名称          |        | 描述                                  |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| UsersGuide  | 用户指南   | 提供模型库说明，版本更新说明，适配性说明，联系方式等信息        |
| Examples    | 典型实例   | 提供多种车型架构下的不同典型仿真工况                  |
| Interfaces  | 模型接口   | 提供基础组件模板用于自定义二次开发                   |
| Vehicle     | 车辆系统模型 | 提供车辆系统组件，包括车身，轮胎部分                  |
| PowerSystem | 动力系统   | 提供动力系统组件，包括发动机，电机模型                 |
| Driveline   | 传动系统   | 提供传动系统组件，包括各种减速器，变速器，离合器，多种车辆传动架构模板 |
| Drivers     | 驾驶员模型  | 提供驾驶员工况模型，通过驾驶员继承关系定义               |

|            |      |                                    |
|------------|------|------------------------------------|
|            |      | 多种工况类型，以及特殊国标工况的驾驶员模型              |
| Electronic | 电子模型 | 提供电子负载模型和电池模型，用于新能源车型和低压电气系统       |
| Controller | 控制模型 | 提供多种整车控制器，发动机控制器，变速器控制器            |
| SignalBus  | 总线   | 提供整车总线信号接口，用于集成各个子系统总线信号并相互交互      |
| Utilities  | 公用组件 | 包括道路模型，信号转换，常用函数，框图组件，模型所用的类型定义等组件 |
| Icons      | 图标   | 包括模型所使用的图标组件                       |

2.3 应用场景

1) 车辆纵向驾驶性仿真

在整车动力系统设计阶段，可以通过系统仿真的方式确定车辆传动系统的主要部件选型，通过设置不同的整车传动系统参数，可以实现仿真同一驾驶性工况下（如动力性最高车速工况、0~100 km/h 加速工况、制动工况）的结果分析和比较，实现架构设计阶段的整车性能分析。

➤ DCT 车型 0~100 公里加速特性仿真与换挡曲线特性匹配分析

通过仿真典型车型的动力性工况，可以实现对整车传动系统的控制策略分析，典型特性如变速器换挡曲线，通过设定变速器在不同加速踏板开度下的各挡位升档车速和降档车速，可以确定目标工况下的挡位和发动机转速的匹配情况

➤ DCT 车型百公里制动性能分析

通过仿真对应车型的制动性工况，可以实现对目标车型的制动能力的评估，考察 100~0km/h 制动距离，轮胎滑移率变化等，评价制动系统性能水平。

2) 车辆能量分析仿真

在整车性能设计和评价阶段，通过进行车辆能量分析仿真，可以对整车能耗性能等指标进行前期快速验证，快速评估设计方案。

➤ 纯电动车型续航性能分析

通过仿真对纯电动车型的续航性能进行分析，通过设置整车各个系统的性能参数和驾驶策略（如加速踏板需求扭矩 MAP，动能回收策略，电池电量大小），



考虑和其他模型库的耦合，如增加电器系统负载，考虑不同环境条件。配置不同的驾驶工况（WLTC，CLTC），仿真电池 SOC 消耗至 0 时的整车行驶距离。

#### ➤ 燃油车循环工况油耗分析

通过仿真对燃油车型的循环工况进行分析，通过设置整车各个系统的性能参数和驾驶策略（如加速踏板需求扭矩 MAP，油箱大小，发动机万有特性图），考虑和其他模型库的耦合，如增加电器系统负载，考虑不同环境条件。配置不同的驾驶工况（WLTC，CLTC），仿真燃油车在某个循环工况驾驶条件下的百公里油耗和总耗油量等指标。

## 2.4 功能特点

(1). 应用车辆动力性经济性模型库，可以实现多种车辆架构的快速应用仿真。模型库建立了一系列不同车型类型的架构模板，通过应用架构模板，实现快速配置相关工况的分析。

(2). 应用车辆动力性经济性模型库，可以基于预定义的驾驶员工况快速配置基于国标要求的整车性能测试工况，如 GB18385-2005 所定义的国标驾驶工况（连续 1km 最高车速，30min 内最高车速等），通过集成相应的逻辑策略到驾驶员中，可以实现快速配置相关工况。

(3). 通过自定义复制修改，可以快速实现用户自身的控制策略的二次开发，方便用户开发特殊模块。

## 2.5 使用环境

### 2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

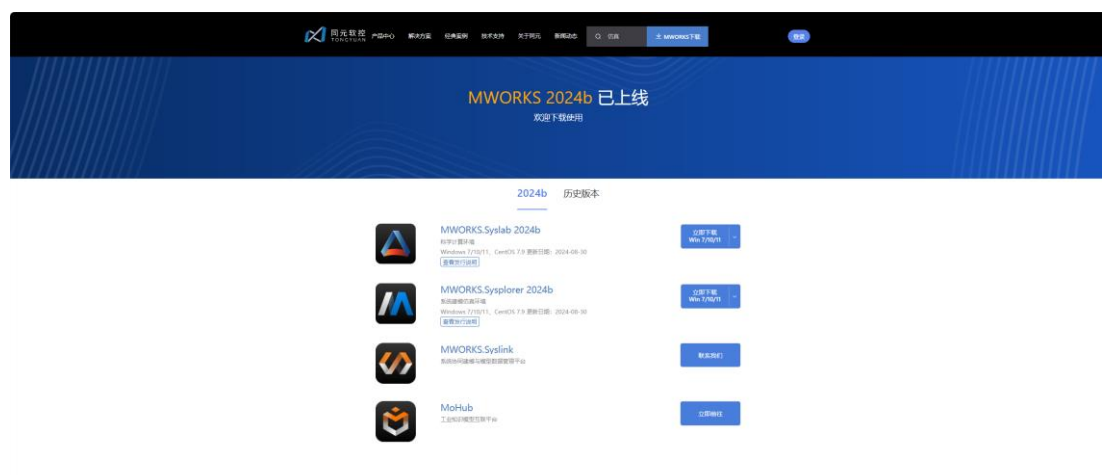


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中车辆动力性经济性模型库（TAEconomy）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的车辆动力性经济性模型库如图 2-3 所示。

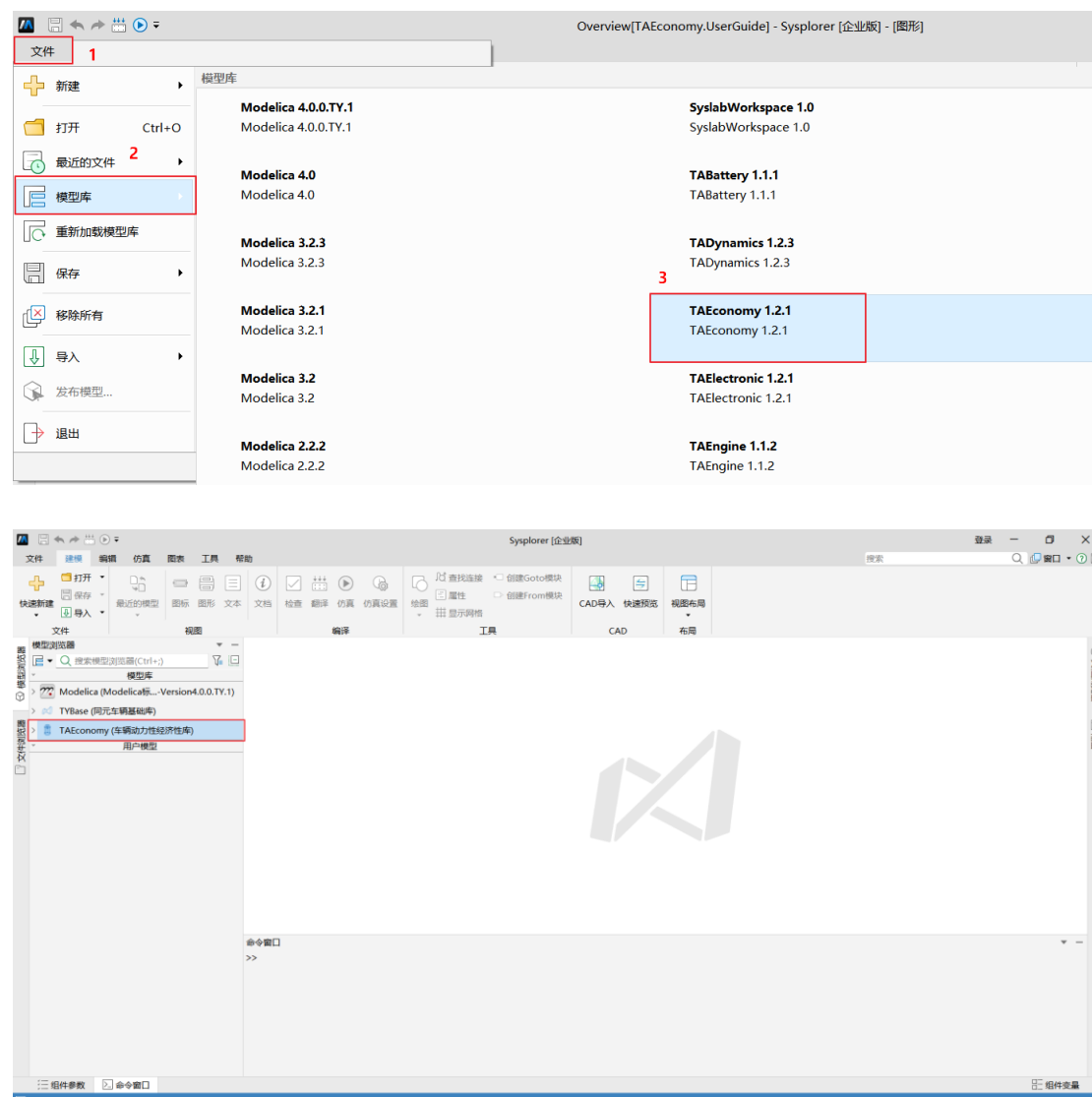


图 2-3 客户端加载车辆动力性经济性模型库

## 2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用车辆动力性经济性模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索车辆动力性经济性模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入混动 P0 车型 CLTC 工况系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。

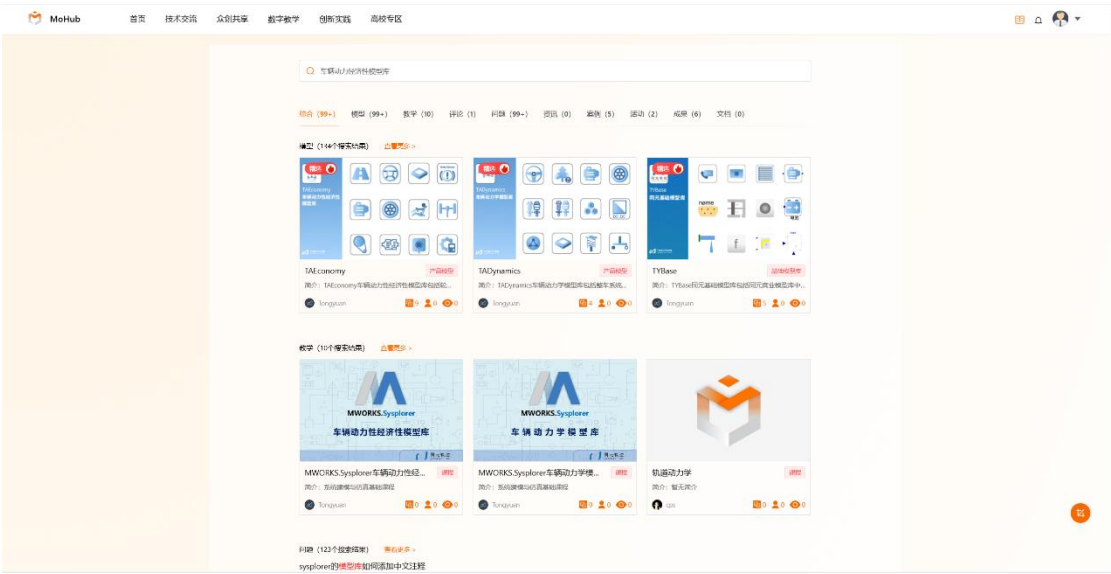


图 2-4 Mohub 在线仿真平台

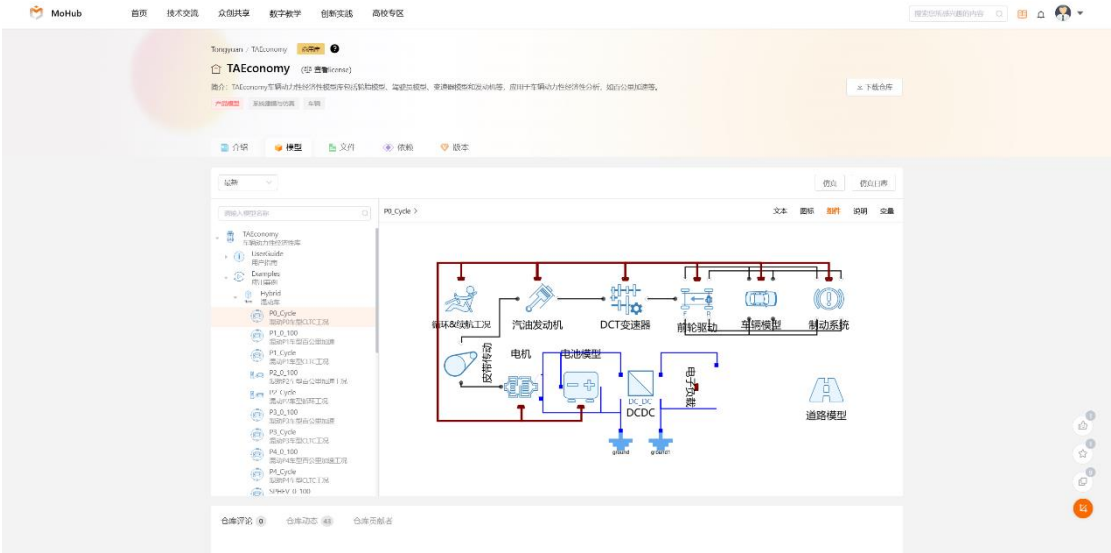


图 2-5 TAEconomy 模型库云平台仿真界面

## 2.6 使用须知

### 2.6.1 许可申请

#### 1) 客户端 license 申请

对于 MWORCS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-6。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-8 所示。

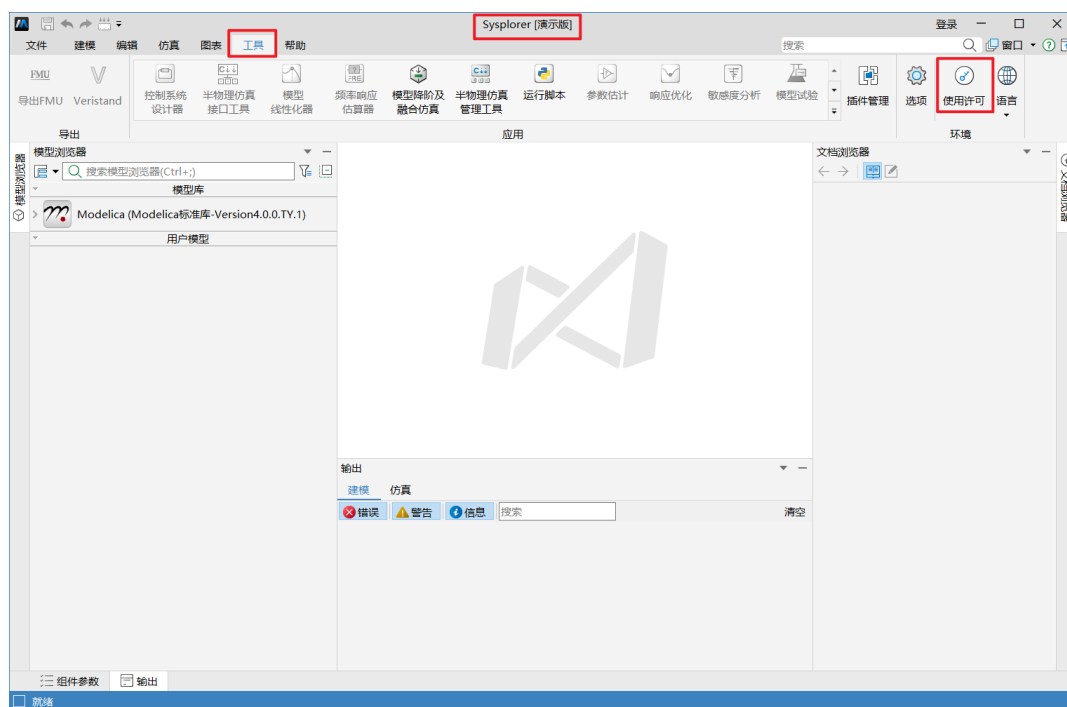


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。

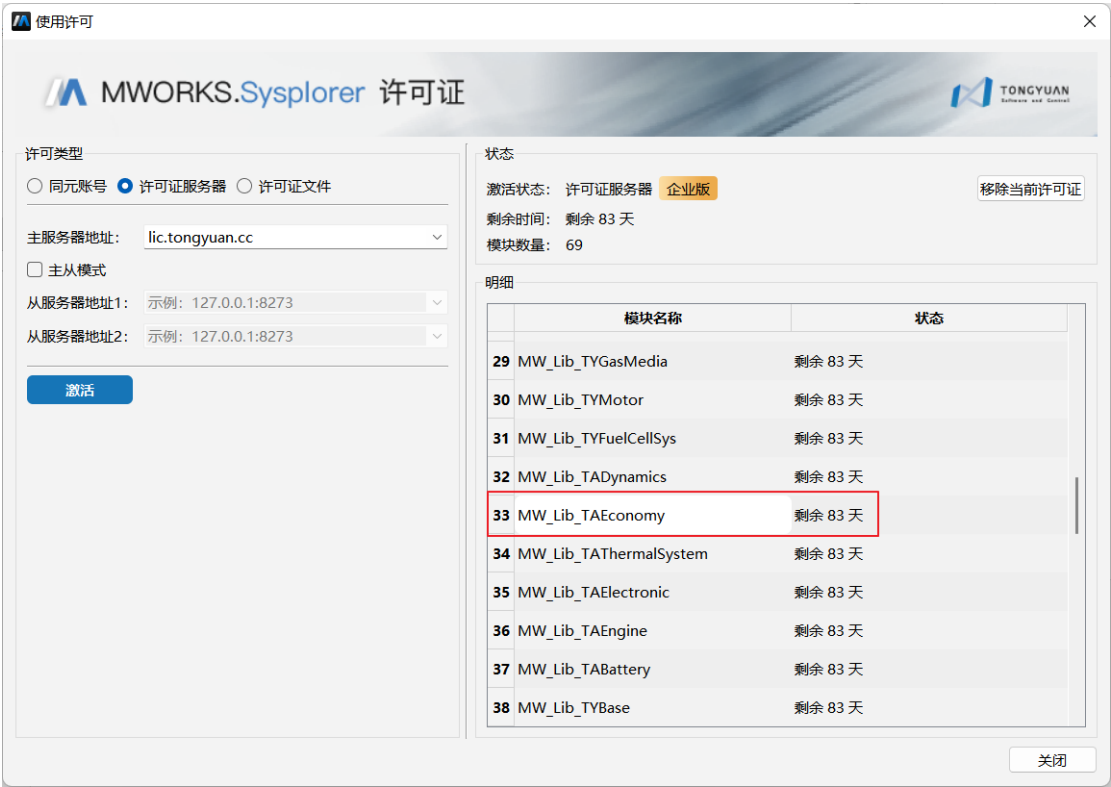


图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

| CPU 架构   | 操作系统                                   |
|----------|----------------------------------------|
| x64 架构   | Windows7/10/11                         |
|          | CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信 |
| arm64 架构 | 银河麒麟桌面系统 V10、统信                        |

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

| 类别  | 名称       | 配置明细                               |
|-----|----------|------------------------------------|
| 编译器 | GCC      | 内置                                 |
|     | VC       | Microsoft Visual Studio 2010 /2017 |
| 模型库 | Modelica | 4.0.0.TY.1                         |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
|  | TYBase | V1.0.7 |
|--|--------|--------|

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开车辆动力性经济性模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“文件”中下拉选择模型库，然后选择 TAEconomy（车辆动力性经济性模型库），如图 2-9。

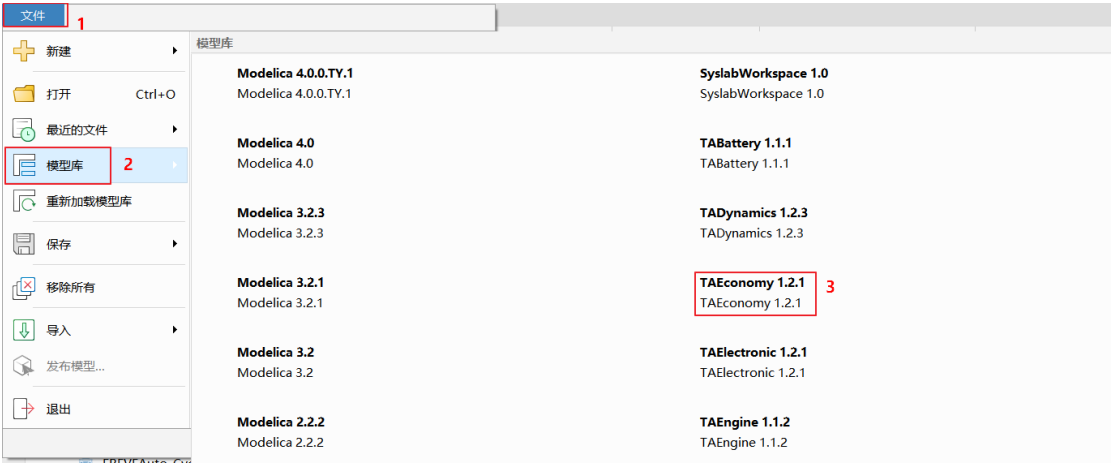


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，车辆动力性经济性模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

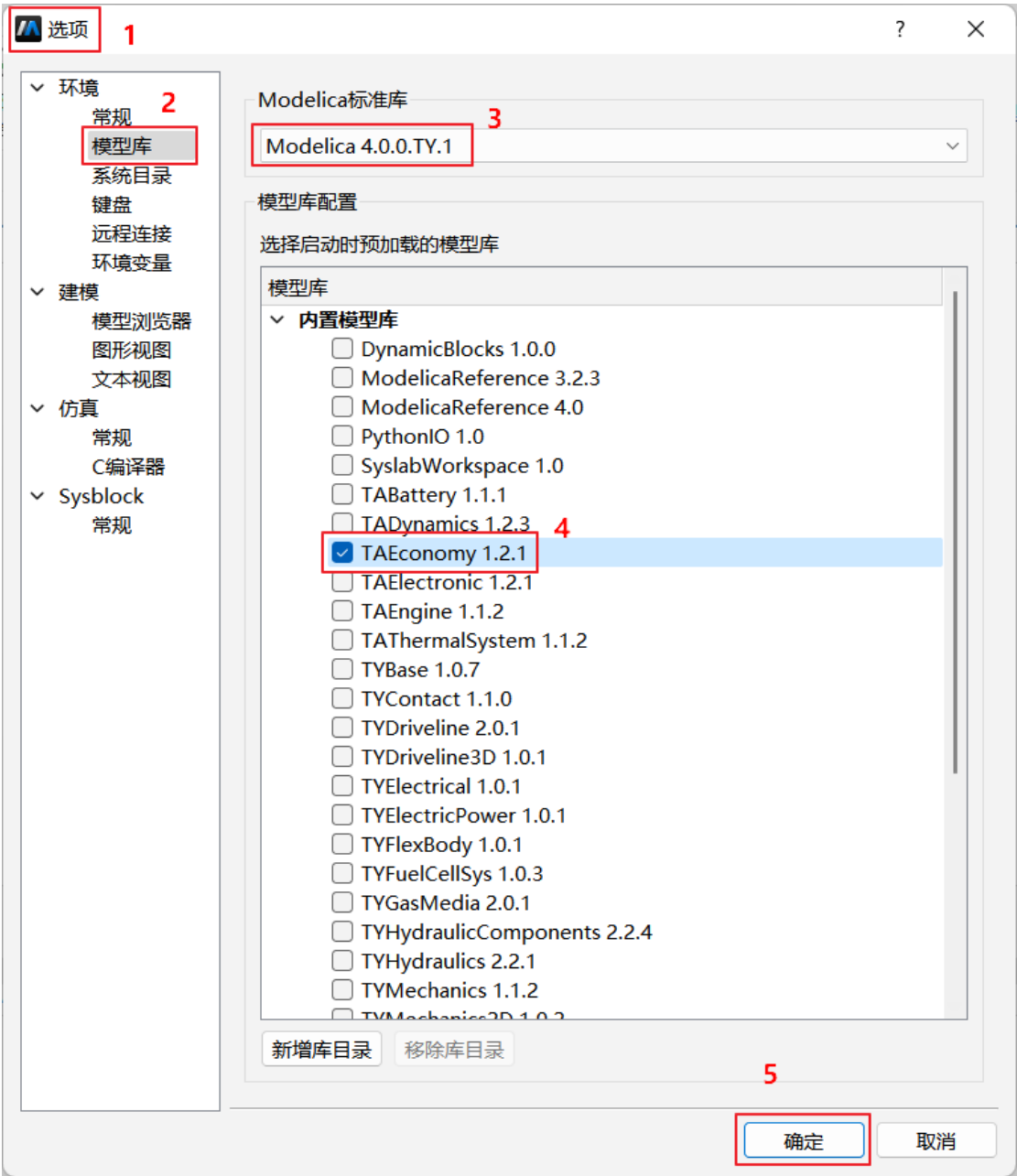


图 2-10 模型库加载（方式二）

### 3) 加载结果



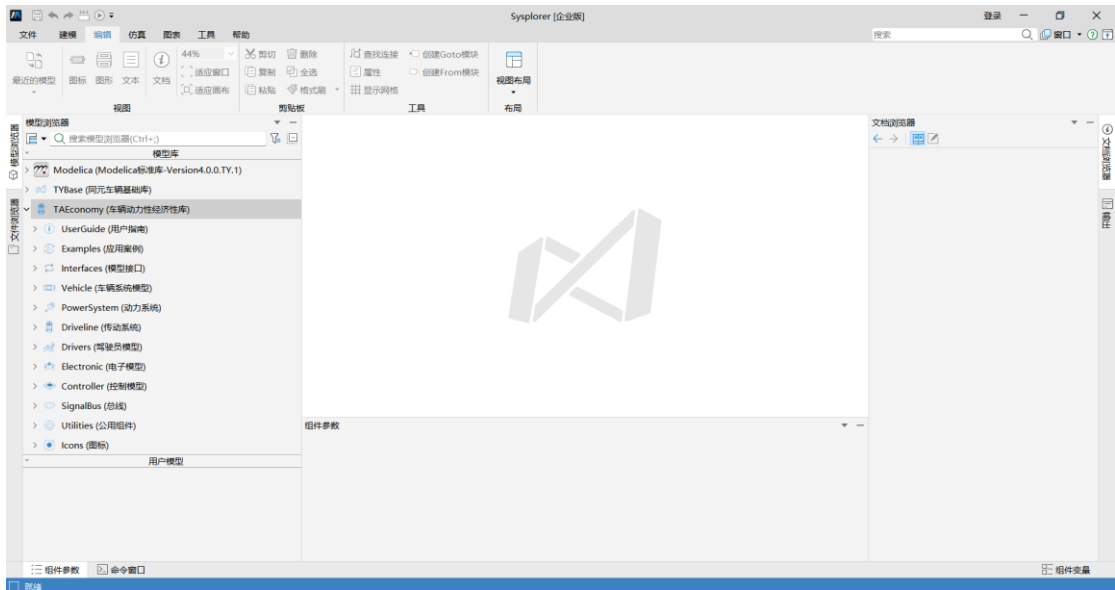


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置模型库。

## 2.7 使用说明

### 2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以车辆动力性经济性模型库中的四轮驱动模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

#### 1) 查看方式一

通过已打开的车辆动力性经济性模型库，找到对应的模型——四轮驱动，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

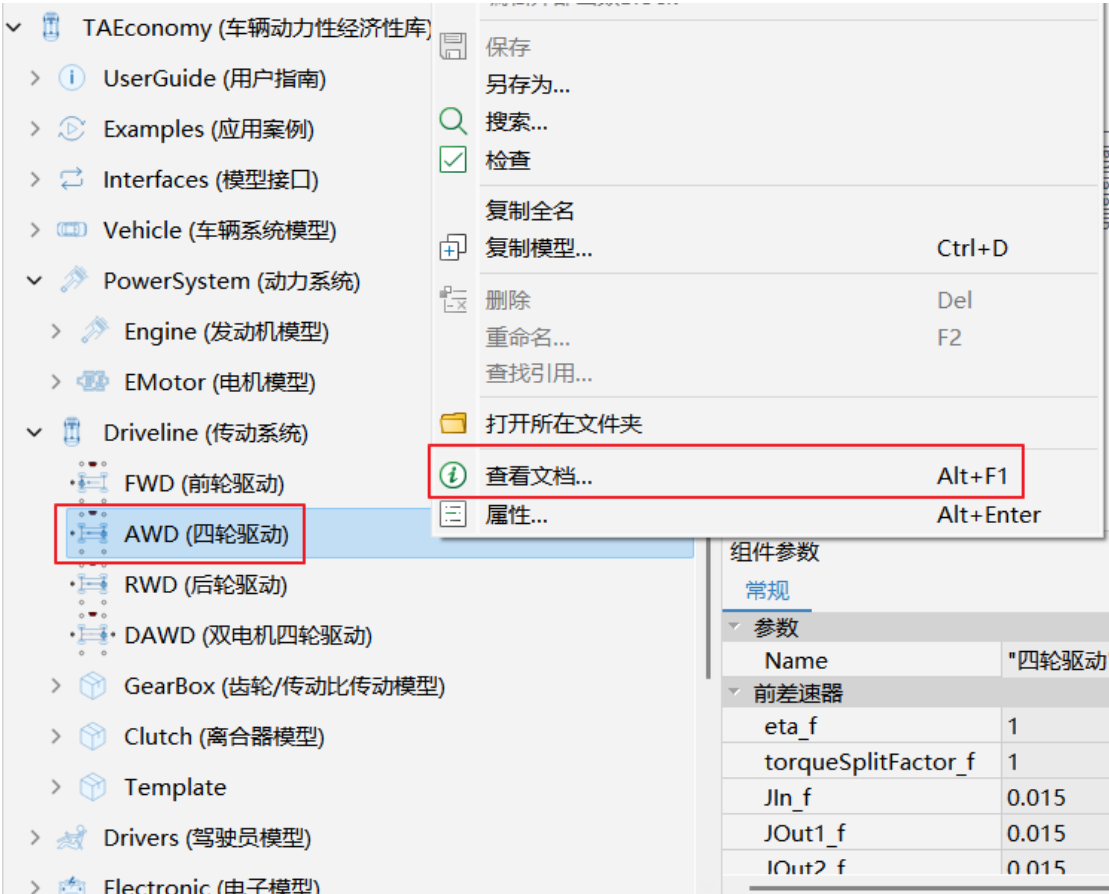


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——四轮驱动，双击打开帮助文档。

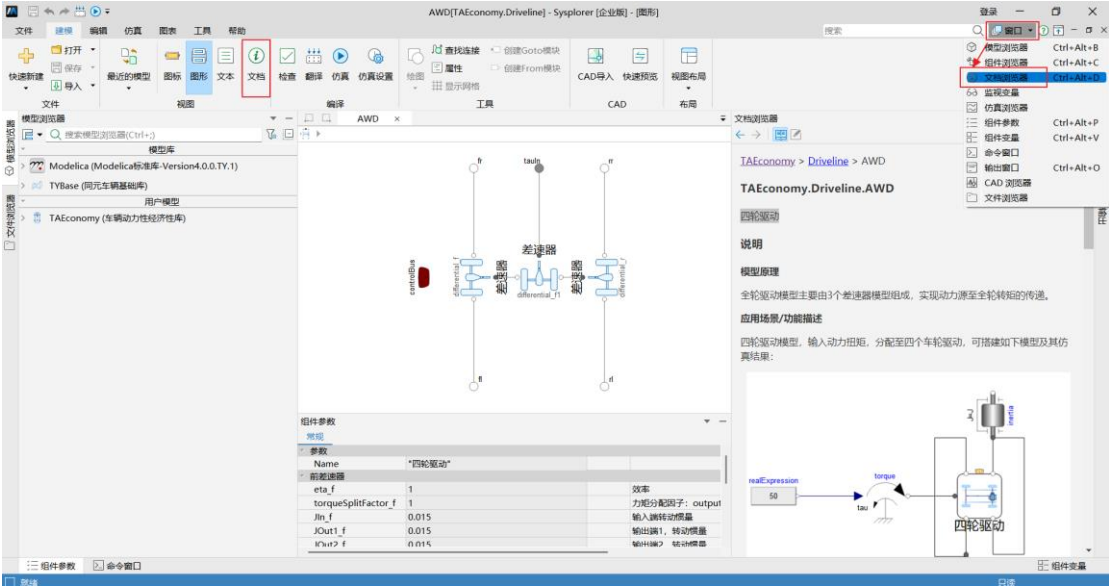


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

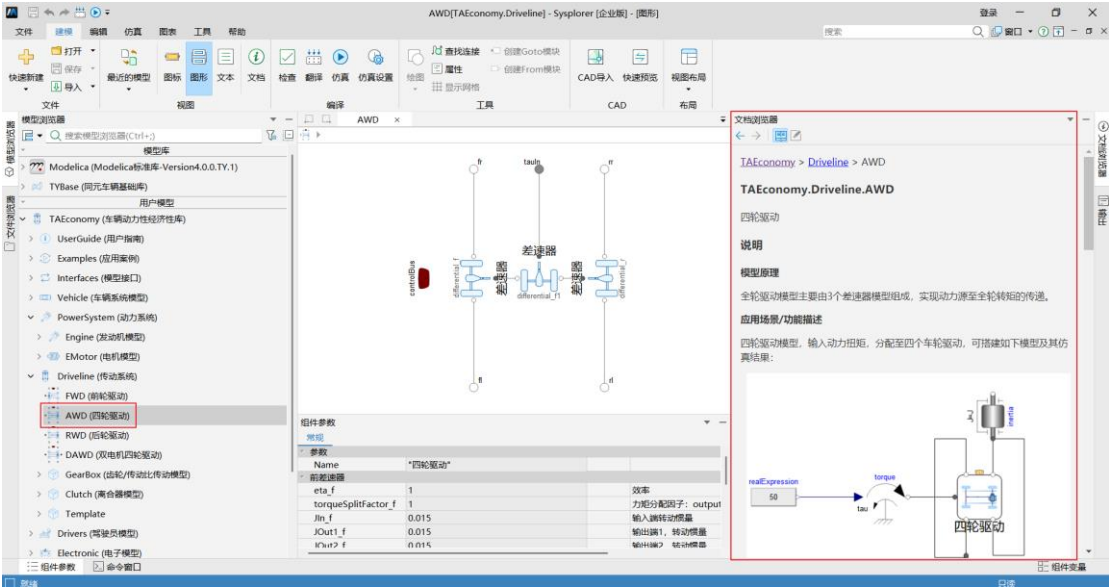


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “应用场景/功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型原理”中基本包含了模型模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以车辆动力性经济性模型库中的电动车循环 CLTC 工况为例分别从这两个方

面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——电动车循环 CLTC 工况，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

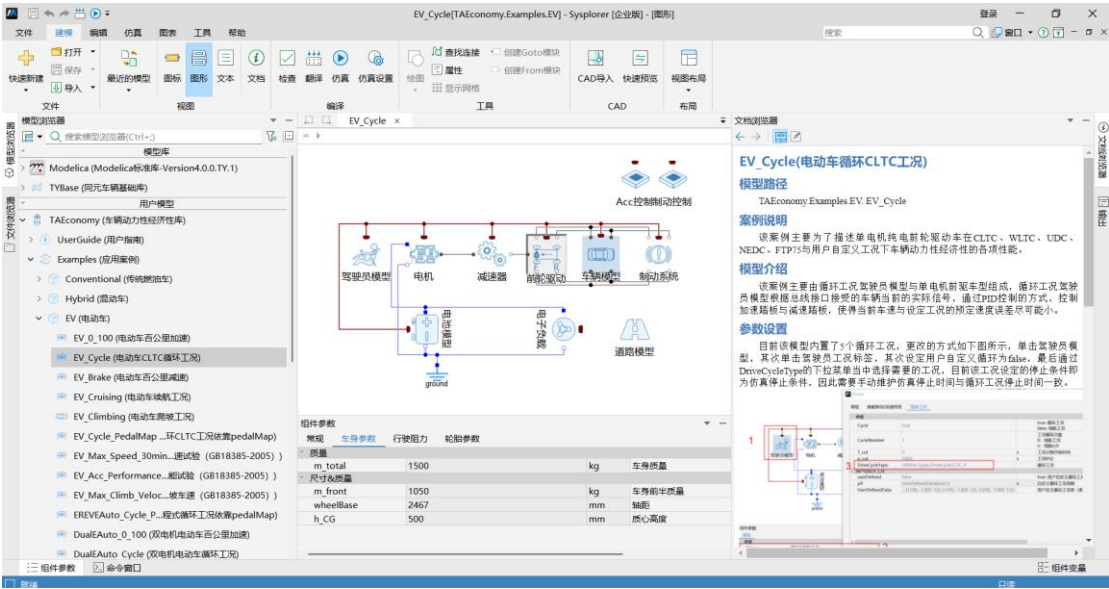


图 2-15 纯电动车型

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

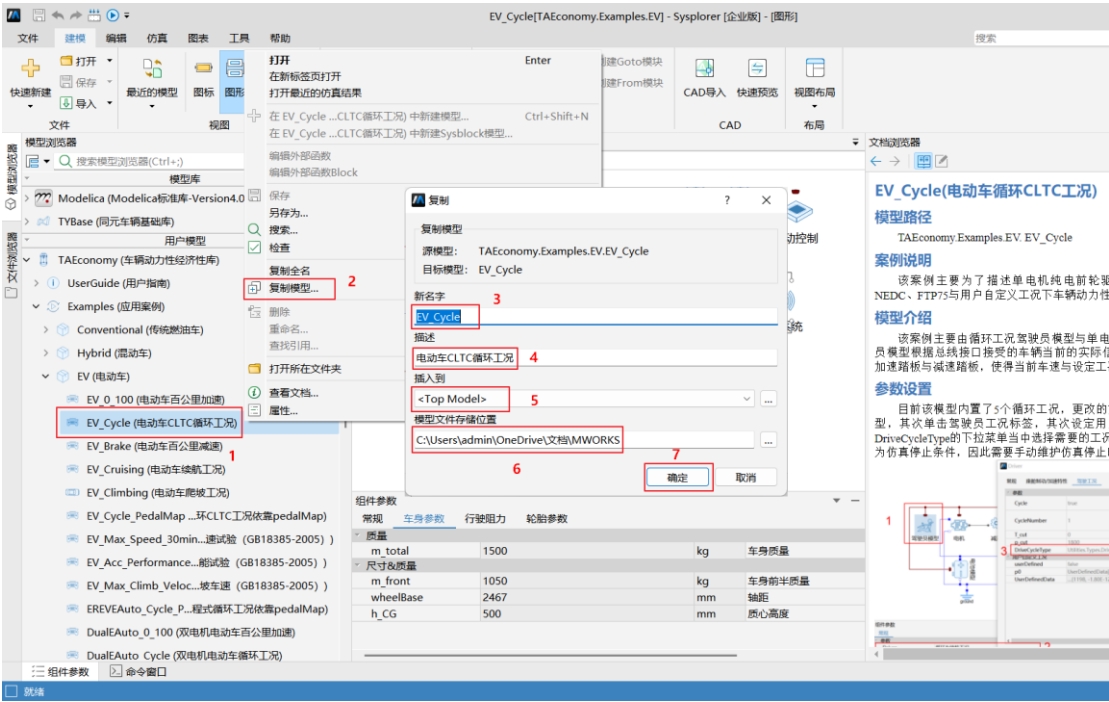


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型目录 package，如图 2-17。

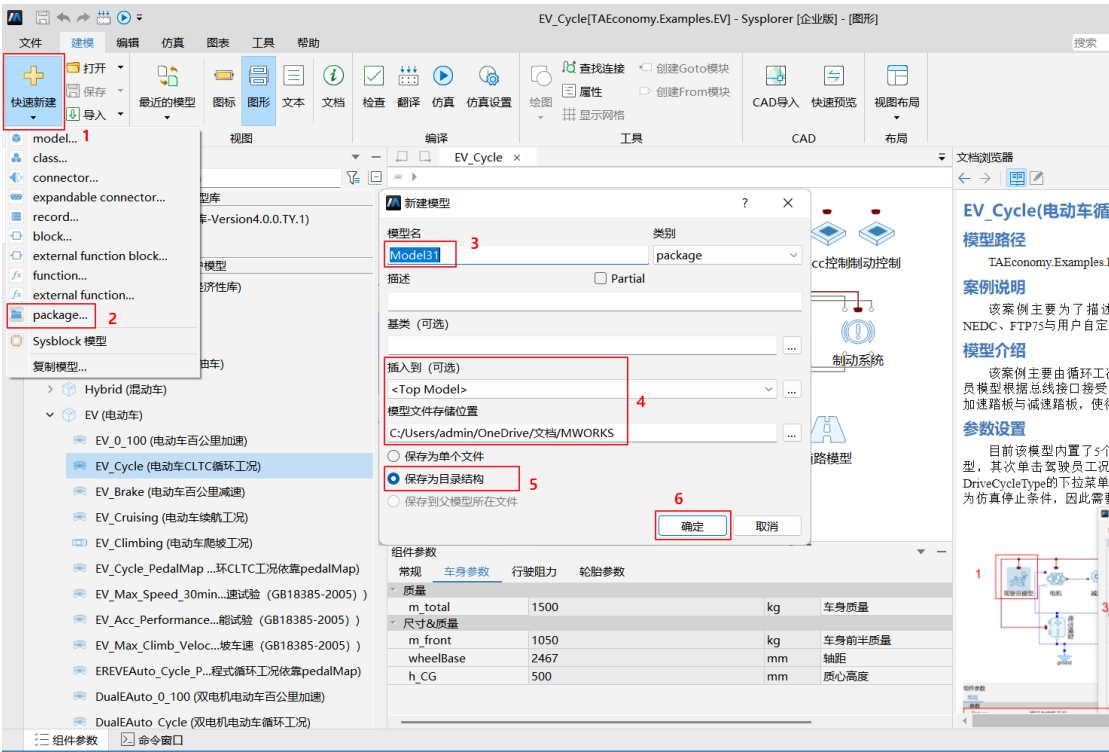


图 2-17 新建目录

新模型创建完成后找到对应的典型示例——电动车 CLTC 循环工况，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

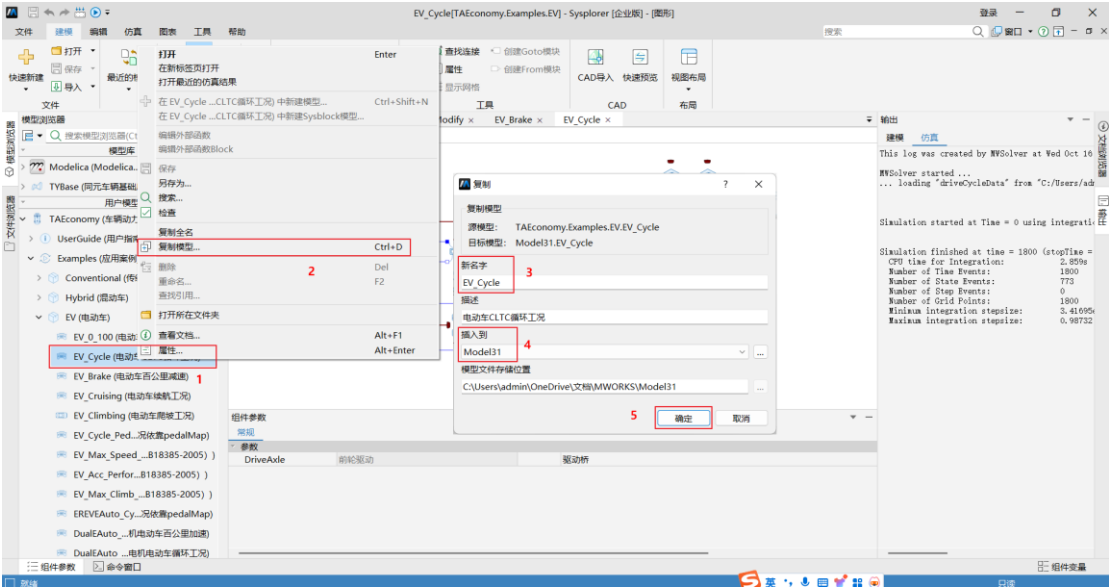


图 2-18 模型复制

**注：**新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

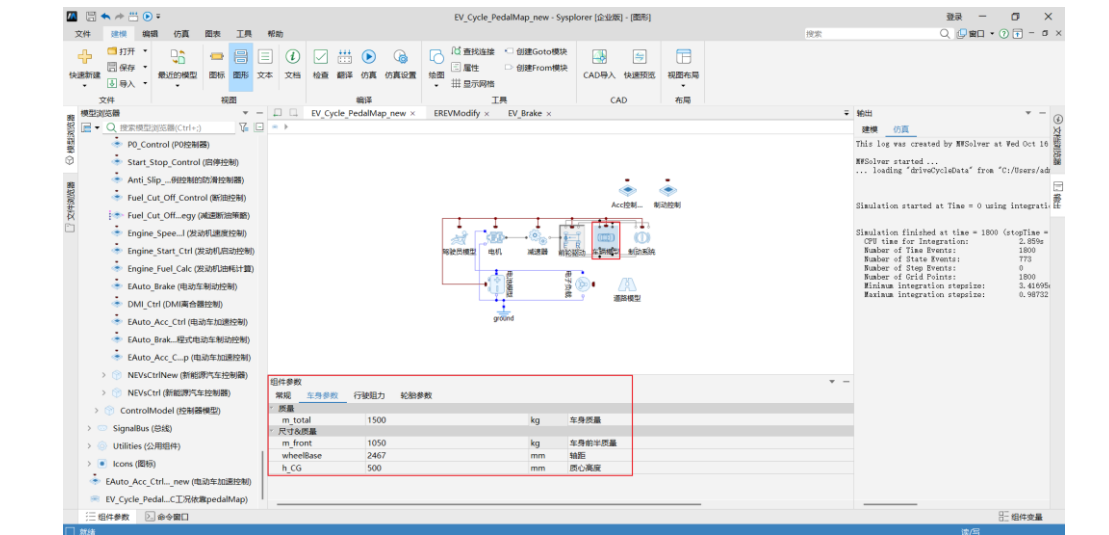


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的电动车循环工况按照正常系统仿真流程进行操作。



### 3. 快速入门

#### 3.1 案例介绍

以整车百公里加速为例，0~100km/h 加速能力可以衡量整车动力总成匹配性能，可以通过提供的车型架构模板配合驾驶员进行仿真工况的设置进行快速仿真分析。

| 排名 | 车型                                  | 0-100km<br>加速时间（秒） | 指导价<br>（美元） | EPA续航<br>里程（km） | 轮胎尺寸<br>（英寸） | 驱动<br>方式 |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| 1  | 特斯拉 Model S Plaid                   | 1.99               | 131190      | 637             | 19           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model S Plaid                   |                    | 135690      | 560             | 21           | 四驱       |
| 2  | Lucid Air Dream Edition Performance | 2.42               | 163000      | 726             | 21           | 四驱       |
| 3  | Lucid Air Dream Edition Performance | 2.5                | 163000      | 758             | 19           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model X Plaid                   |                    | 127690      | 500             | 20           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model X Plaid                   |                    | 133190      | 500             | 22           | 四驱       |
| 4  | 保时捷 Taycan Turbo S                  | 2.6                | 178850      | 323             | 21           | 四驱       |
| 5  | Lucid Air Dream Edition Range       | 2.7                | 163000      | 837             | 19           | 四驱       |
|    | 保时捷 Taycan Turbo S Cross Turismo    |                    | 181450      | 325             | 20           | 四驱       |
| 6  | Lucid Air Dream Edition Range       | 2.74               | 163000      | 774             | 21           | 四驱       |
| 7  | 悍马 EV Pickup (Edition 1)            | 3.0                | 110295      | 529             |              | 四驱       |
|    | Lucid Air Grand Touring             |                    | 133000      | 830             | 19           | 四驱       |
|    | Lucid Air Grand Touring             |                    | 133000      | 755             | 21           | 四驱       |
|    | 保时捷 Taycan Turbo                    |                    | 144750      | 341             | 20           | 四驱       |
|    | Rivian R1S                          |                    | 63575       | 508             | 21           | 四驱       |
|    | Rivian R1T                          |                    | 61075       | 505             | 21           | 四驱       |
| 8  | 奥迪 RS e-tron GT quattro             | 3.1                | 135945      | 373             | 20           | 四驱       |
|    | 保时捷 Taycan Turbo Cross Turismo      | 3.1                | 147350      | 328             | 20           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model 3 Perf. LR                | 3.1                | 60190       | 507             | 20           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model S LR                      | 3.1                | 96190       | 652             | 19           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model S LR                      | 3.1                | 100690      | 603             | 21           | 四驱       |
| 9  | 福特野马 Mach-E GT Perf. ER             | 3.5                | 61595       | 418             | 20           | 四驱       |
|    | 保时捷 Taycan GTS                      |                    | 125250      |                 | 20           | 四驱       |
|    | 保时捷 Taycan GTS Sport Turismo        |                    | 127150      |                 | 20           | 四驱       |
|    | 特斯拉 Model Y Perf. LR                |                    | 65190       | 488             | 21           | 四驱       |
| 10 | 宝马 i4 M50                           | 3.7                | 59395       | 434             | 19           | 四驱       |

图 3-1 各个主流纯电动车型 0-100km/h 加速排行

对车辆的传动系统进行分析，纯电动车型需要有动力源模型，传动系统模型，整车模型，制动系统模型，驾驶员模型，通过参考模型库的标准车型架构，可以实现快速构建出所需要的车型架构方案和工况输入。

3.2 系统搭建

考虑纯电动车型的架构，某款采用后置电机后轮驱动的车辆架构，提供了对应的电机驱动性能参数、整车参数和控制策略参数：

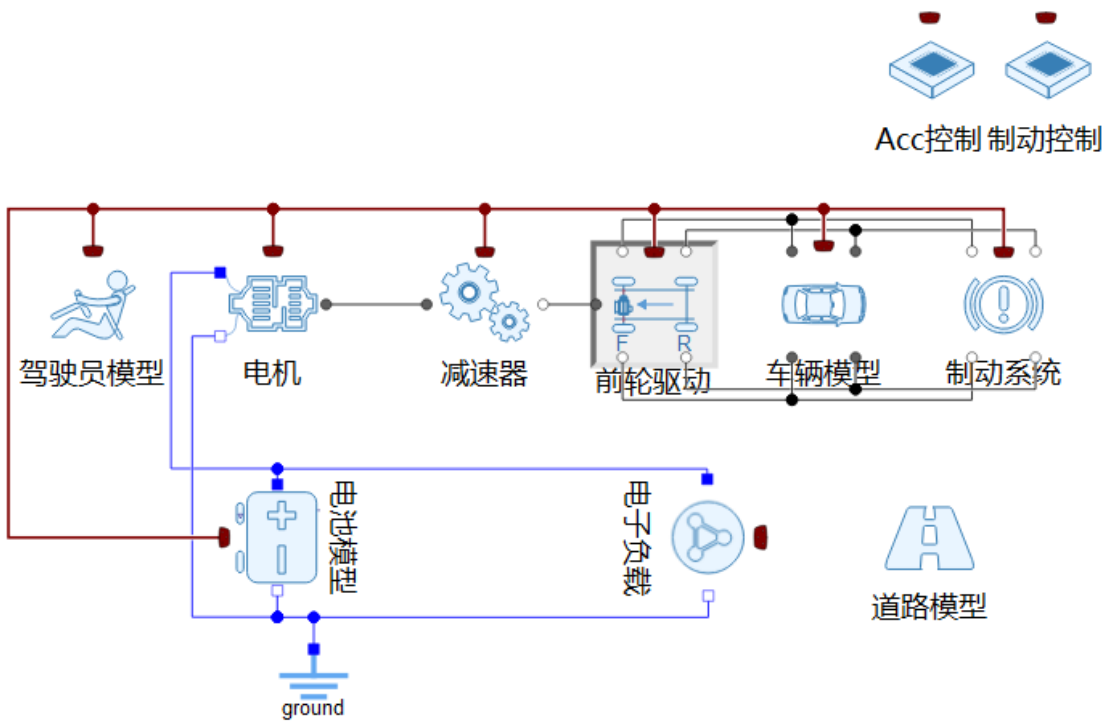


图 3-2 整车仿真系统

| 模型       | 功能描述                              | 模型路径                                             |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 驾驶员模型    | 提供驾驶员模型，作为整体汇总一系列标准化的工况输入并提供选项设置。 | TAEconomy.Drivers.Template.Drive_Union           |
| 电机模型     | 电机查表模型，提供电机输出扭矩计算和电机效率计算模块。       | TAEconomy.PowerSystem.EMotor.Machine             |
| 减速器      | 减速器模型提供扭矩和转速的转换。                  | TAEconomy.Driveline.GearBox.GearModel.Final_Gear |
| 后轮驱动传动系统 | 传动系统包括差速器模型和半轴转动惯量模型。             | TAEconomy.Driveline.RWD                          |
| 车辆模型     | 整车模型包括整车动力学模型和阻力模型，考虑空            | TAEconomy.Vehicle.Vehicle_modified               |



|        |                                                    |                                               |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | 气阻力，坡度阻力和滚动阻力。                                     |                                               |
| 制动系统模型 | 提供制动盘制动模型，基于制动回收信号和总制动扭矩需求输出轮端缸压并转换为制动扭矩。          | TAEconomy.Vehicle.Brake.Brake_System          |
| 接地模型   | 电气系统的接地模型，提供电器系统的 0 参考电位。                          | TAEconomy.Electronic.ELoad.EModel.Ground      |
| 电池模型   | 提供高压电池包模型                                          | TAEconomy.Electronic.Battery.Model.Battery    |
| 电子负载模型 | 提供电子负载设备模型                                         | TAEconomy.Electronic.ELoad.EModel.ELoad_Power |
| 加速控制模块 | 接受踏板信号并提供加速控制策略和需求扭矩/电机负载信号输出，通过隐式连接的方式和驾驶员内部组件映射。 | TAEconomy.Controller.Component.EAuto_Acc_Ctrl |
| 制动控制模块 | 接受踏板信号并需求制动扭矩输出并分配至各个制动缸，通过隐式连接的方式和制动系统内部组件映射。     | TAEconomy.Controller.Component.EAuto_Brake    |

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

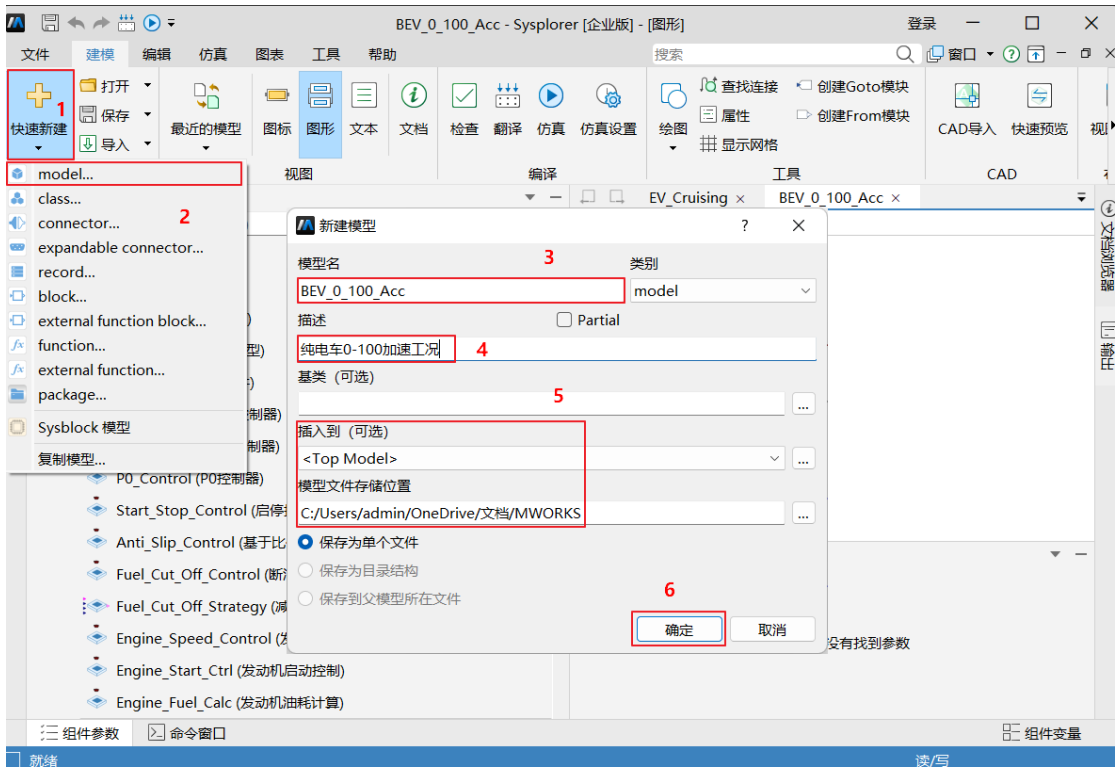


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

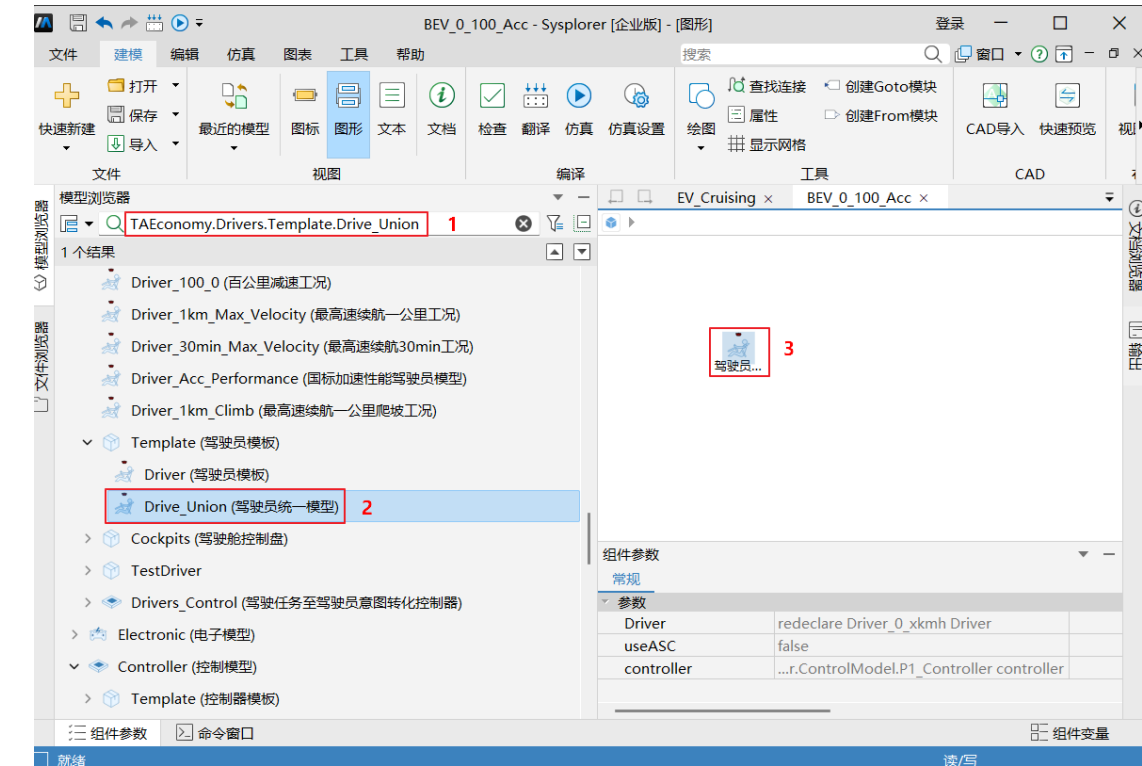


图 3-4 模型选取（方式一）

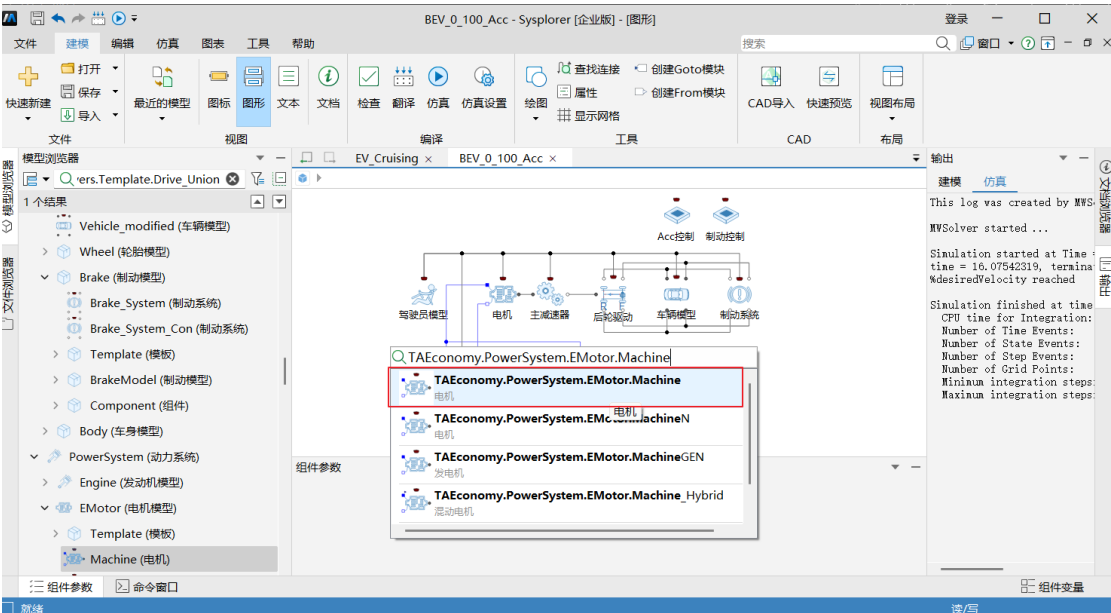


图 3-5 模型选取（方式二）

### 3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对车辆整车进行必要的参数设置。

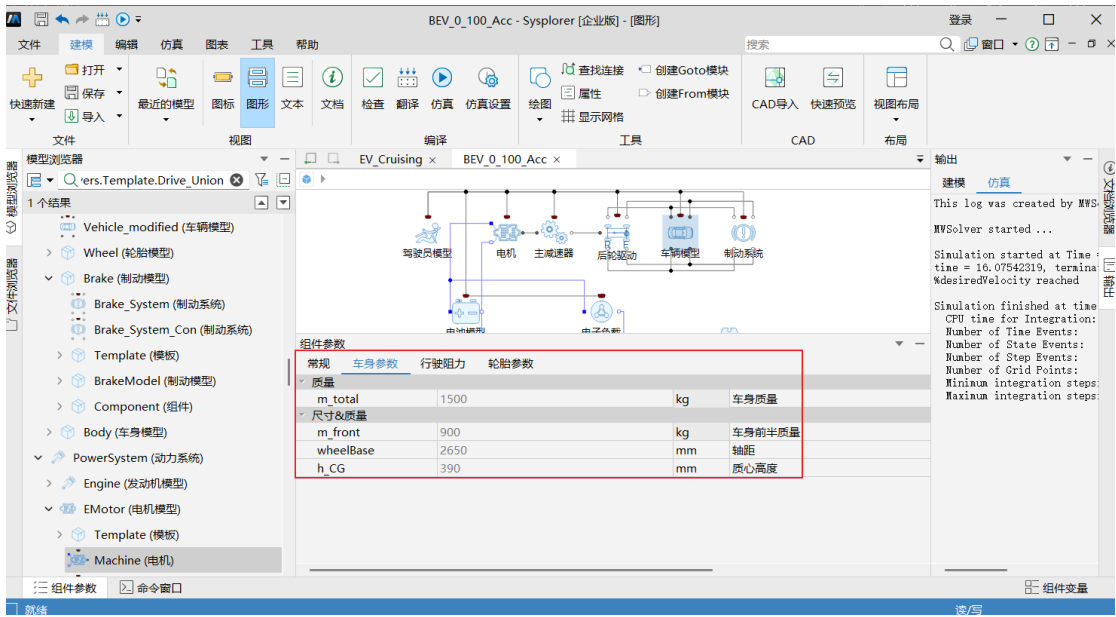


图 3-6 车辆整车参数设置

| 模型名称    | 参数名称                       | 参数说明                                       | 单位 | 参数设置                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| machine | EAutoMotor                 | TRUE: 电机负载<br>信号控制;<br>FALSE: 电机需<br>求扭矩控制 | -  | true                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | inputType                  | 电压 Map 数量                                  |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | u1                         | Map1 电压                                    | V  | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | TorqueTable_<br>max_mot_u1 | 电压 Map 表扭矩<br>Map 表 u1                     | /  | {{0.00E+00, 350}, {500,<br>350}, {1000, 350}, {1500,<br>350}, {2000, 350}, {2500,<br>350}, {3000, 350}, {3500,<br>350}, {4000, 350}, {4500,<br>350}, {5000, 350}, {5500,<br>350}, {6000, 350}, {6500,<br>350}, {7000, 320}, {7500,<br>300}, {9000, 280}, {10000,<br>260}, {11000, 250}} |
|         | TorqueTable_<br>min_gen_u1 | 发电电压 Map 表扭<br>矩 Map 表 u1                  | /  | {{0.00E+00, -350}, {500, -<br>350}, {1000, -350}, {1500,                                                                                                                                                                                                                                |

|  |              |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |                  |   | -350}, {2000, -350}, {2500, -350}, {3000, -350}, {3500, -350}, {4000, -350}, {4500, -350}, {5000, -350}, {5500, -350}, {6000, -350}, {6500, -350}, {7000, -320}, {7500, -300}, {9000, -280}, {10000, -260}, {11000, -250}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | pwr_eta_tab1 | 扭矩-转速-效率<br>[%]表 | / | {0, 0, 500, 1000, 1500, 8000, 9000, 10000, 12000}, {-350, 0, 75.3826, 76.7602, 79.7449, 81.7347, 0, 0, 0}, {-232, 0, 77.7551, 80.051, 82.7296, 84.949, 91.4531, 92.4935, 0}, {-208, 0, 79.8214, 82.7296, 85.102, 87.551, 91.4531, 92.4935, 92.4935}, {-192, 0, 81.0459, 83.8775, 86.8622, 89.0051, 91.4531, 92.4935, 92.4935}, {-176, 0, 81.7347, 85.0255, 88, 90, 91.4531, 92.4935, 92.4935}, {-156, 0, 82.1173, 85.4847, 88.7755, 91, 91.4531, 92.4935, 92.4935}, {-136, 0, 82.5765, 85.7143, 89.1582, 91.301, 91.9733, 92.4935, 92.4935}, {-120, 0, 82.5, 85.7143, 89.4643, 91.5306, 92.1684, 92.4935, 92.4935}, {-104, 0, 82.1173, 85.6378, 89.2347, 91.301, 91.9083, 92.4935, 93}, {-92, 0, 81.7347, |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 85.1786, 89.0051, 90.9949,<br>91.8432, 92.4935, 92.9487},<br>{-80, 0, 81.4286, 84.8725,<br>88.4694, 90.6888, 91.5831,<br>92.1033, 92.7536}, {-40, 0,<br>77.5563, 81.1899, 83.4184,<br>86.9388, 87.6815, 88.3318,<br>88.852}, {-20, 0, 70,<br>75.2296, 78.0612, 80.8163,<br>81.9592, 83.1297, 84.3002},<br>{-4, 0, 60, 61.5571,<br>62.9857, 64.6286, 66.9857,<br>68.2, 68.9143}, {0, 0, 0, 0,<br>0, 0, 0, 0, 0}, {4, 0, 60,<br>61.5571, 62.9857, 64.6286,<br>66.9857, 68.2, 68.9143},<br>{20, 0, 70, 75.2296,<br>78.0612, 80.8163, 81.9592,<br>83.1297, 84.3002}, {40, 0,<br>77.5563, 81.1899, 83.4184,<br>86.9388, 87.6815, 88.3318,<br>88.852}, {80, 0, 81.4286,<br>84.8725, 88.4694, 90.6888,<br>91.5831, 92.1033, 92.7536},<br>{92, 0, 81.7347, 85.1786,<br>89.0051, 90.9949, 91.8432,<br>92.4935, 92.9487<br>}, {104, 0, 82.1173,<br>85.6378, 89.2347, 91.301,<br>91.9083, 92.4935, 93},<br>{120, 0, 82.5, 85.7143,<br>89.4643, 91.5306, 92.1684,<br>91.4531, 91.4531}, {136, 0,<br>82.5765, 85.7143, 89.1582,<br>91.301, 91.4531, 91.4531,<br>91.4531}, {156, 0, 82.1173, |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |            |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            |               |    | 85.4847, 88.7755, 91, 91.4531, 91.4531, 91.4531}, {176, 0, 81.7347, 85.0255, 88, 90, 91.4531, 91.4531, 91.9733}, {192, 0, 81.0459, 83.8775, 86.8622, 89.0051, 91.4531, 91.4531, 91.9733}, {208, 0, 79.8214, 82.7296, 85.102, 87.551, 91.4531, 91.9733, 0}, {232, 0, 77.7551, 80.051, 82.7296, 84.949, 91.9733, 0, 0}, {260, 0, 75.3826, 76.7602, 79.7449, 81.7347, 0, 0, 0}} |
| drive_Union          | controller | 车型控制器类型<br>选择 | -  | 纯电动车型控制器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vehicle_modifi<br>ed | m_total    | 车身质量          | kg | 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | m_front    | 车身前半质量        | kg | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | wheelBase  | 轴距            | mm | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 30 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

### 3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。



在该示例加速仿真案例中，车速将在达到驾驶员预定的车速目标值后停止仿真，并输出 0~100km/h 加速所用时间。

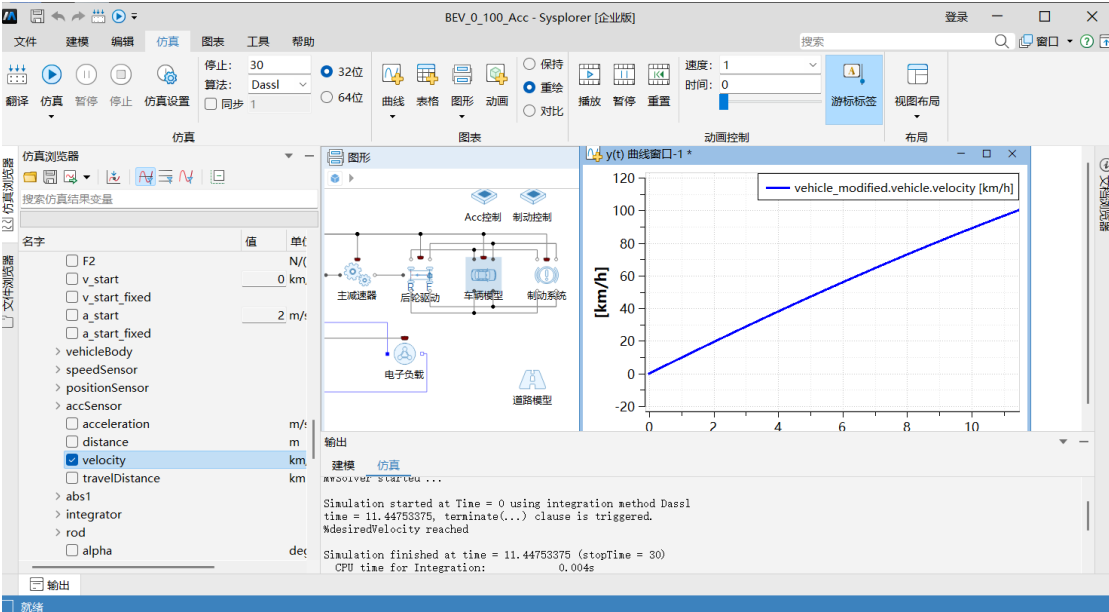


图 3-8 车速变化曲线

## 4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够通过功能扩展的方式自定义开发所需的模块，下面以控制策略的自定义开发为例进行说明。

### 4.1 基础模型扩展

#### 4.1.1 模型说明

表 4-1 基础模型列表

| 序号 | 模型      | 路径                                                     | 说明       |
|----|---------|--------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 电动车加速控制 | TAEconomy.Controller.Component.EAuto_Acc_Ctrl_PedalMap | 加速信号控制模块 |

电动车加速控制策略内包括使用加速踏板深度查找需求扭矩的机制，用户可以通过自定义修改该模型，例如为了增加制动回收能力，会考虑在踩下制动踏板

时也同步增加电机制动回收扭矩，此时原有的控制策略无法满足需求，需要考虑制动踏板踩下后新增制动回收扭矩并和原来的需求扭矩信号合并计算。

## 4.1.2 开发示例

### 4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，最终实现的加速控制模块包括原有的基于车速和加速踏板深度进行查表的电机需求扭矩 MAP 和基于制动踏板信号进行查表的电机回收需求扭矩曲线输出，通过加法模块将两部分统一加总后，通过特定的 gain 模块进行多个电机之间的分配并输出给总线信号。

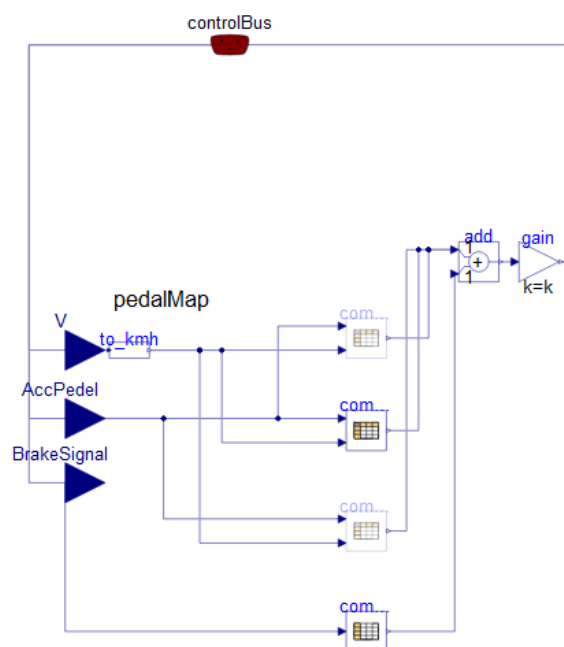


图 4-1 新建控制模块效果

### 4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

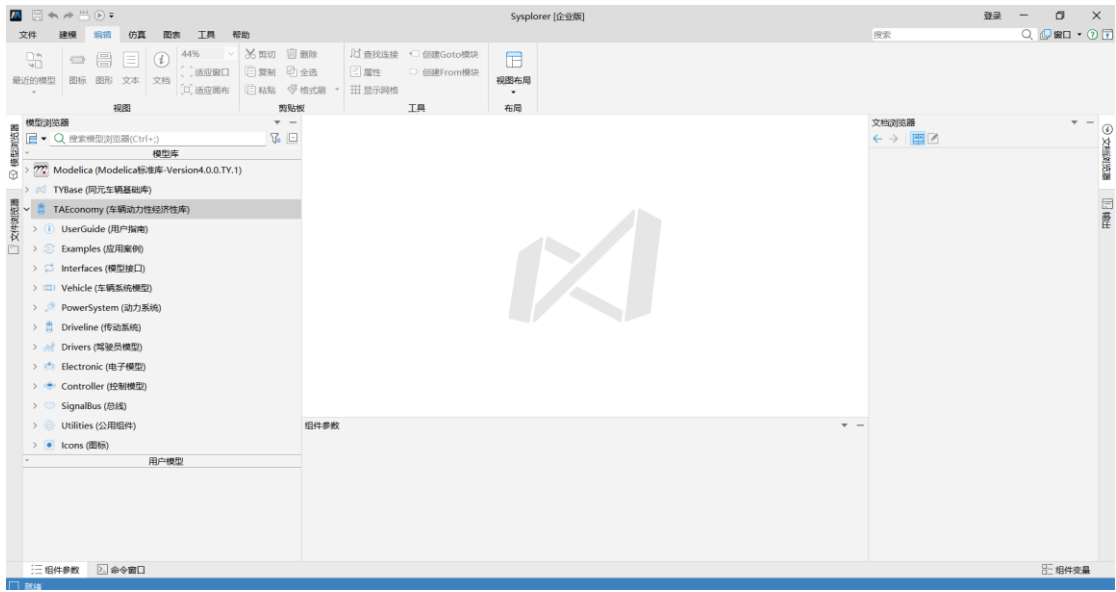


图 4-2 模型库加载结果

### 4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，选择电动车加速控制系统模型 TAEconomy.Controller.Component.EAuto\_Acc\_Ctrl\_PedalMap——右键“复制模型”。



图 4-3 复制模型

(2).在弹出对话框对应位置填入：“新名字”→“EAuto\_Acc\_Ctrl\_PedalMap\_new”；“描述”→“电动车加速控制”；其他默认，点击“确定”，创建模型。

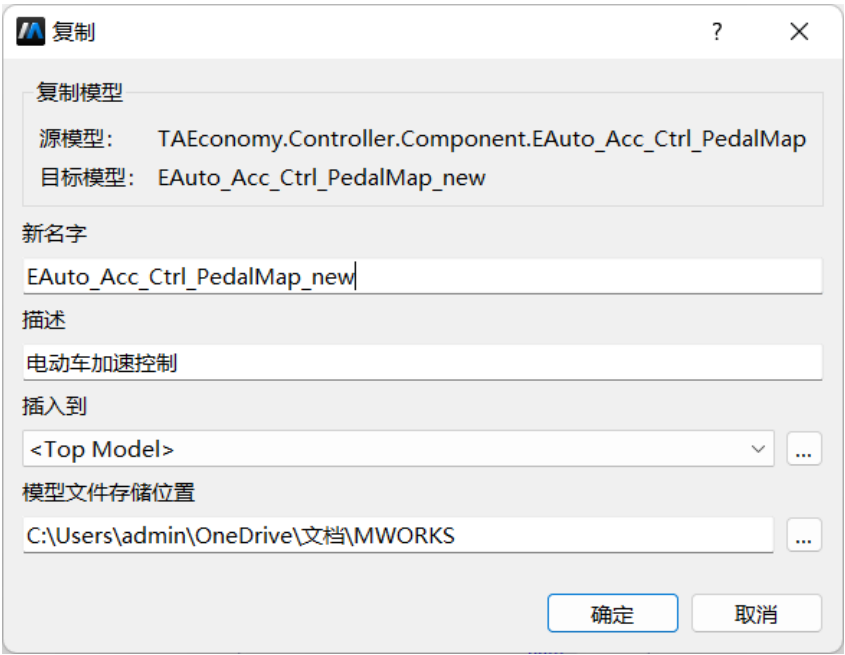


图 4-4 复制模型设置

(3). 在如图 4-5 所示，我们需要增加一个查表模块并通过 BrakeSignal 信号输入并查表获得制动踏板输入产生回收扭矩需求，还需要一个加法模块将原有的需求扭矩和新的制动回收扭矩加总；回收扭矩曲线设置为，第一列为踏板深度(0~1)，第二列为需求的电机端制动扭矩，注意踏板深度为 0 时对应的回收扭矩为 0，踩下后的需求扭矩为负值。

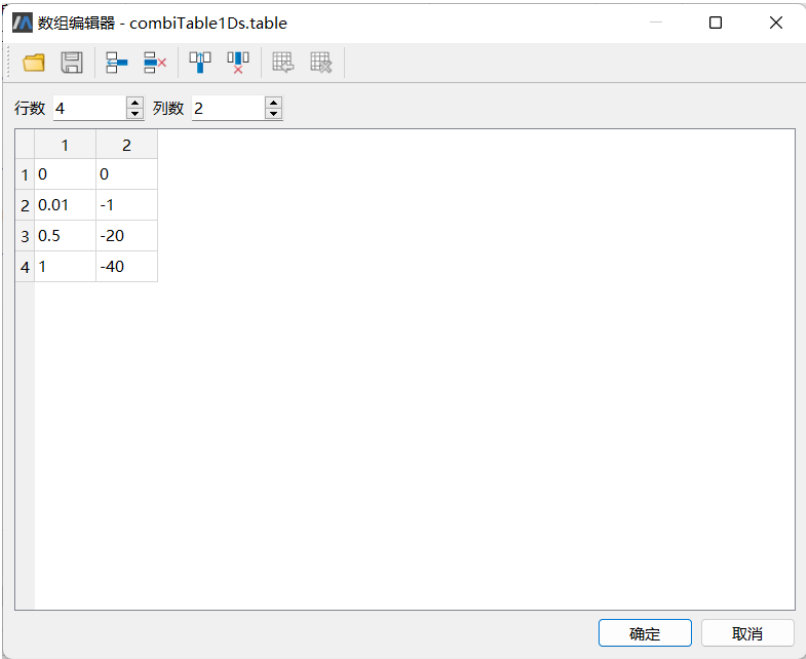


图 4-5 制动回收扭矩查表曲线设置

(4). 在设置完相应的模块参数后，将输出信号接口和关联接口进行连接，其中，原有的 3 个 MAP 分别为不同的模式选择，都需要和 add 模块其中一个输入接口连接，add 模块的另一个输入接口连接制动踏板回收扭矩查表模块，注意查表模块的 y 值存在维度设置，当前仅使用 y[1]。

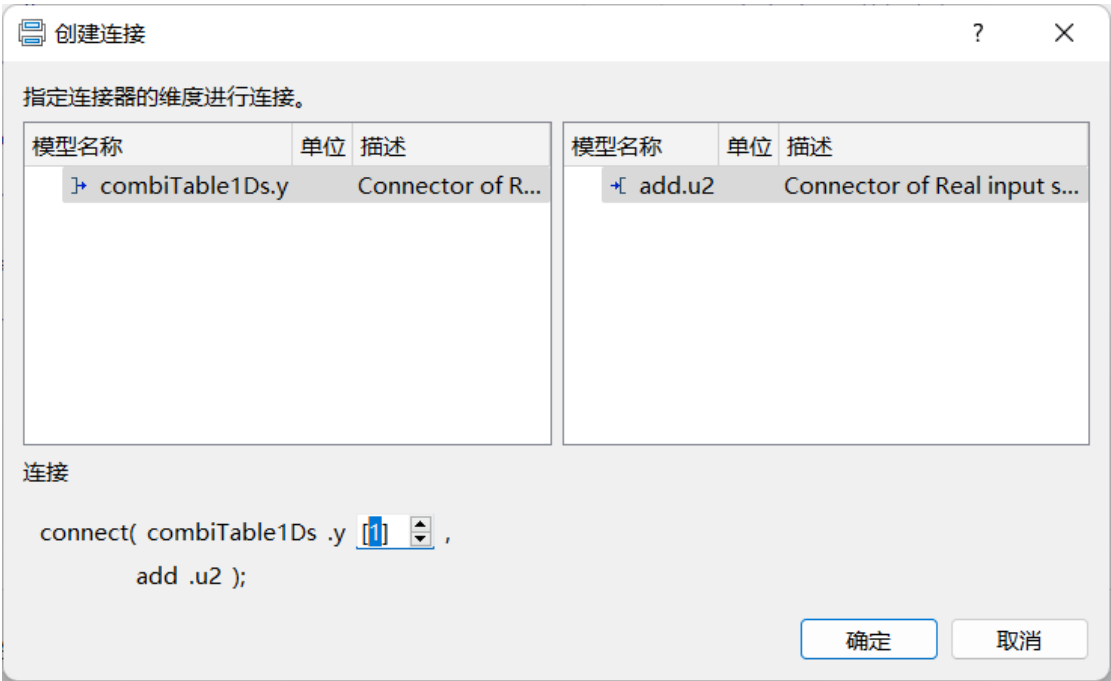


图 4-6 模型连线设置

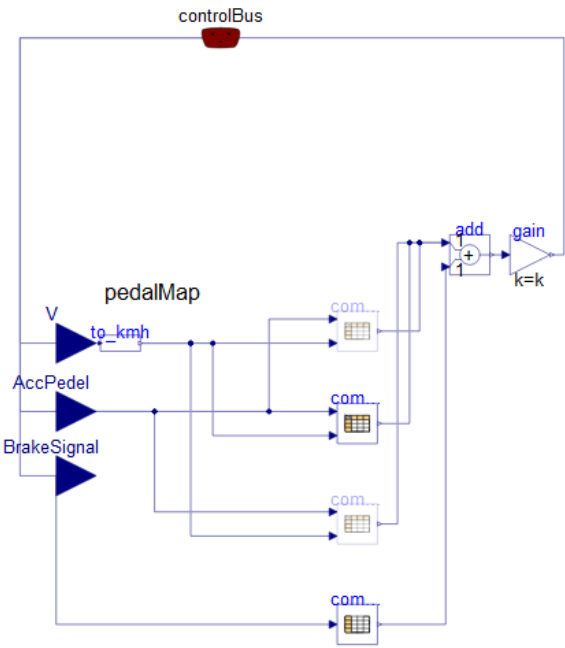


图 4-7 模型连线效果

#### 4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

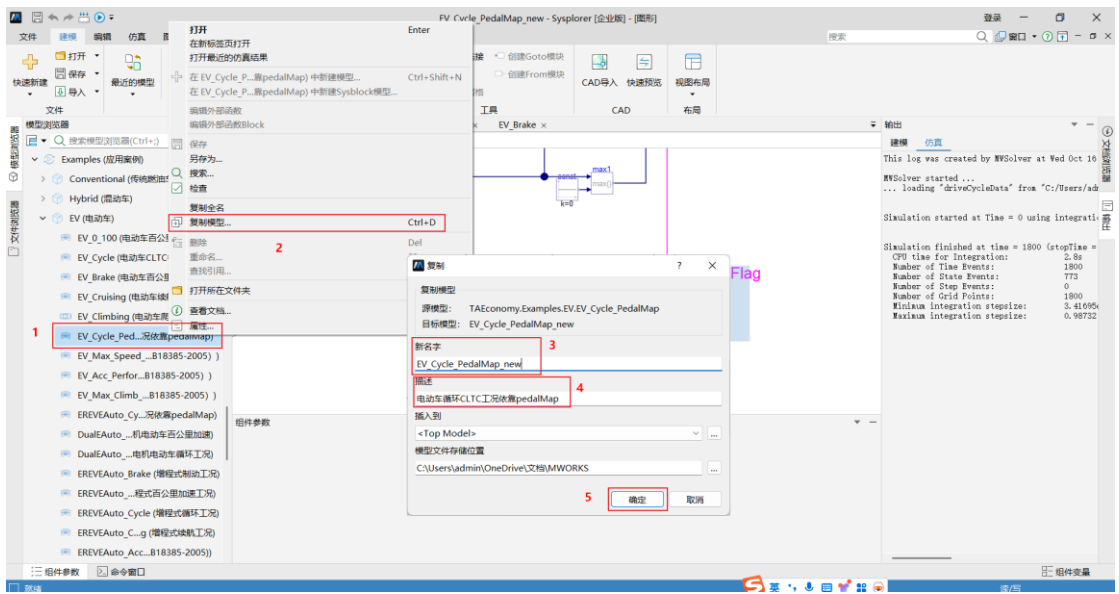


图 4-8 复制模型

完成模型替换后，进行相应的模型参数设置。

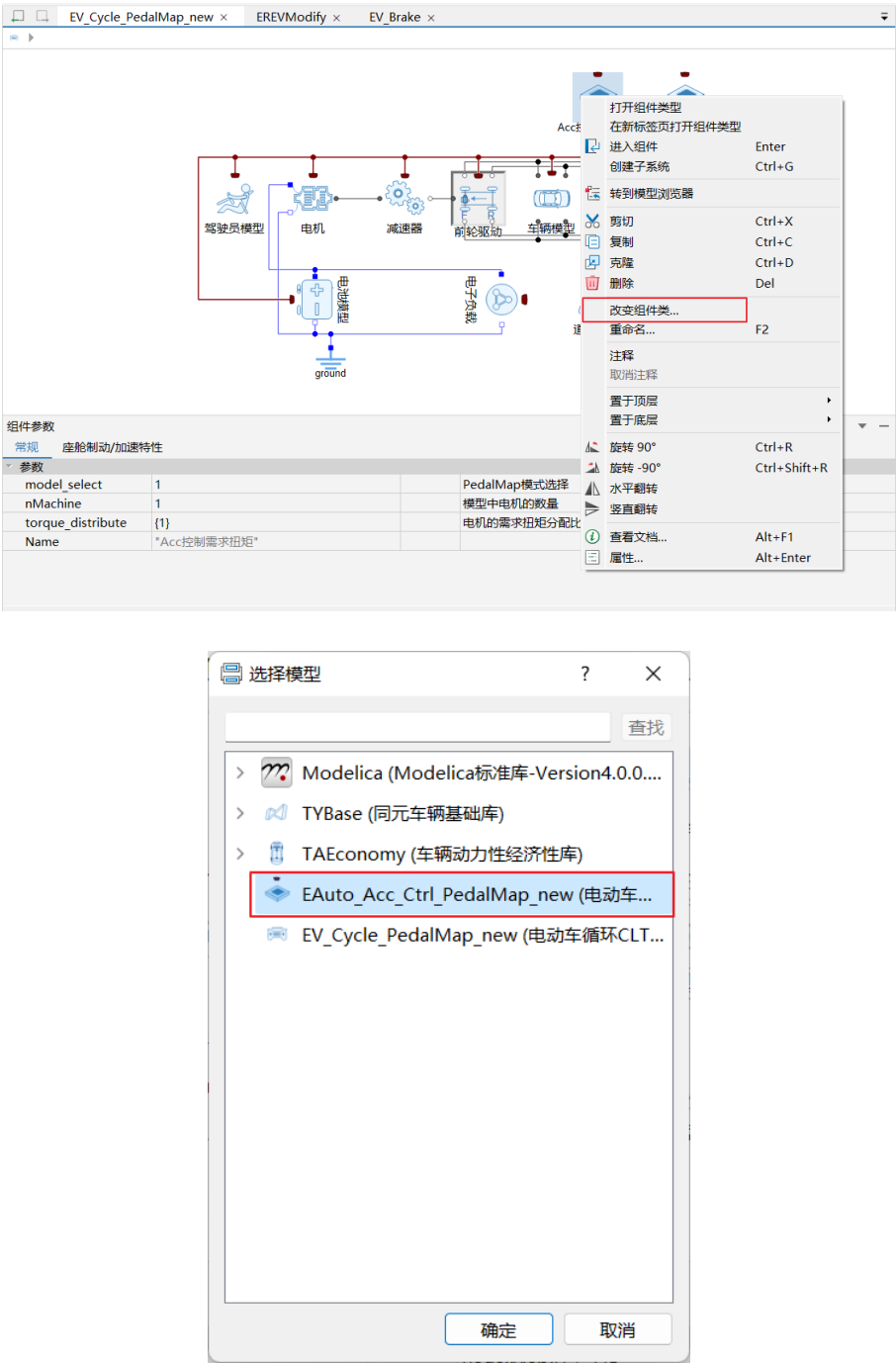


图 4-9 替换组件模型



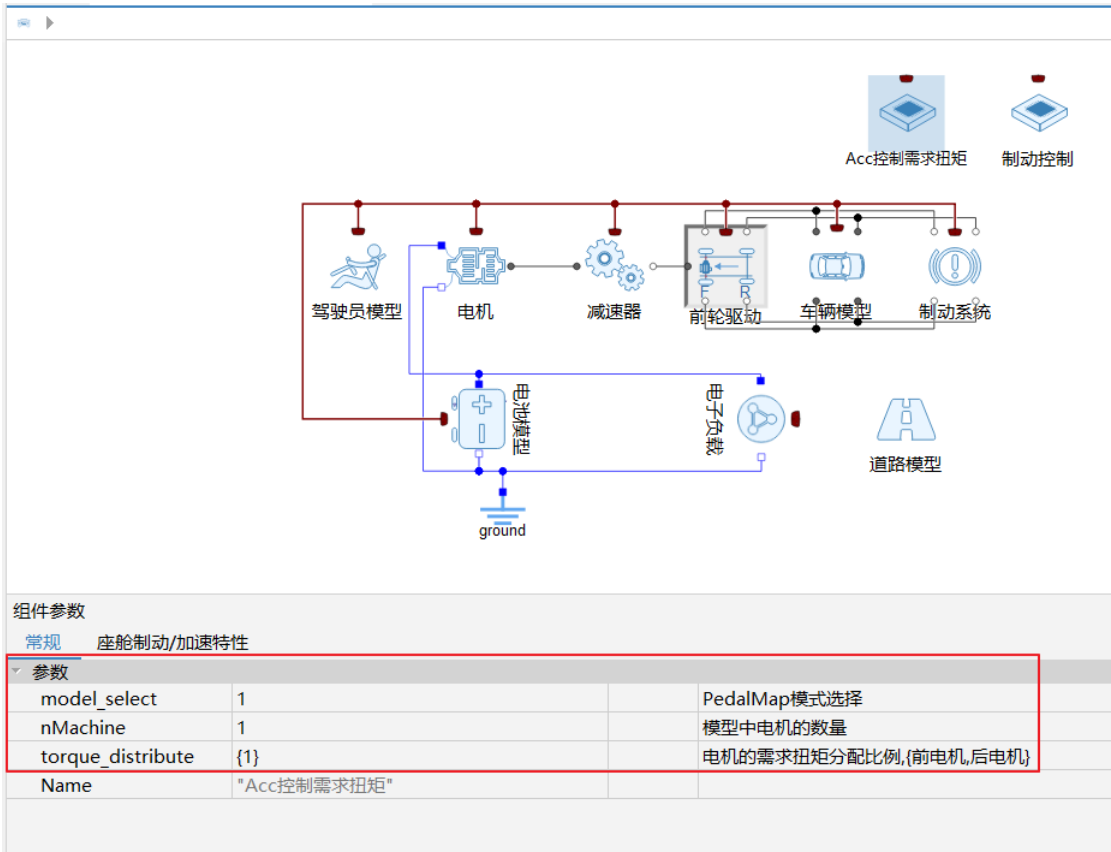


图 4-10 控制策略组件参数设置

注意加速策略参数设置中的电机数量设置 nMachine 与对应的需求扭矩分配比例 torque\_distribute。

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

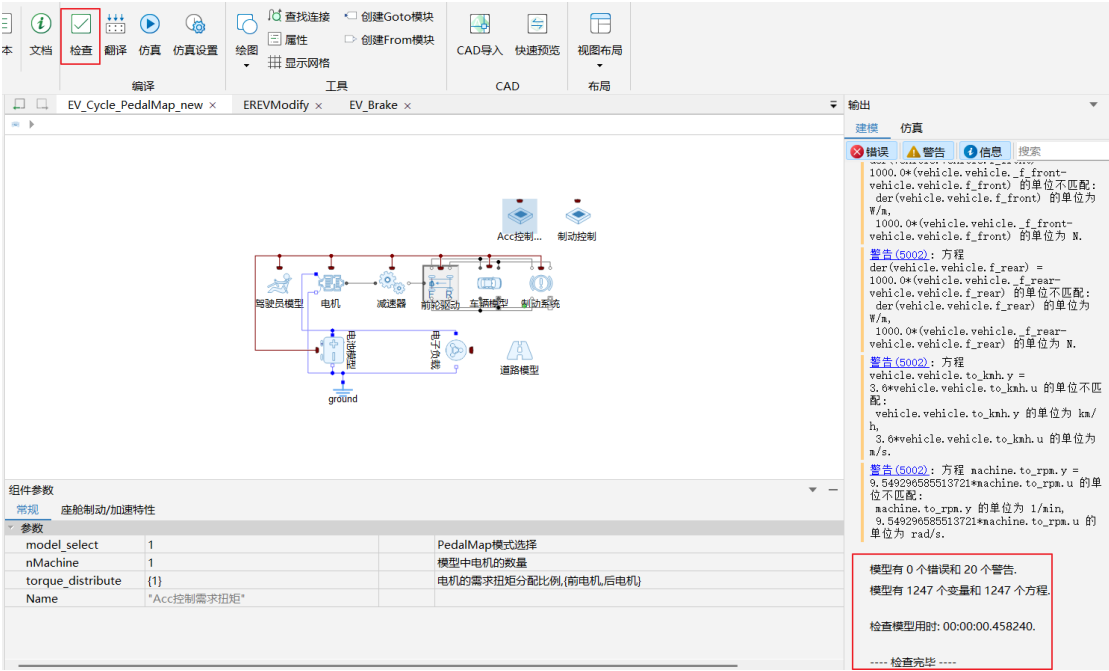


图 4-11 电动车循环工况依靠 pedalMap 模型检查结果

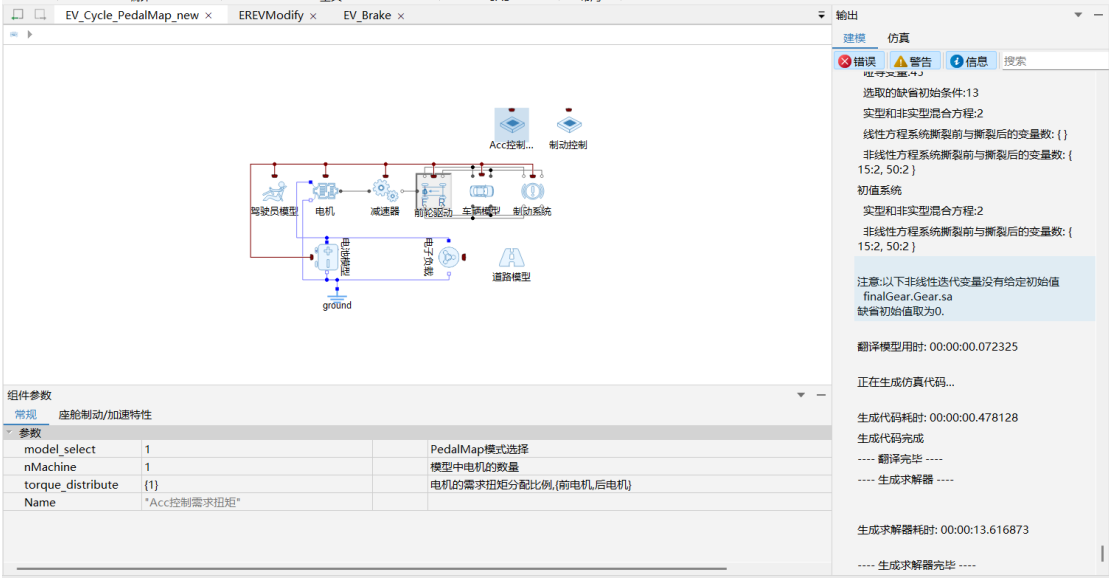


图 4-12 电动车循环工况依靠 pedalMap 模型编译结果



图 4-13 电动车循环工况依靠 pedalMap 模型仿真设置

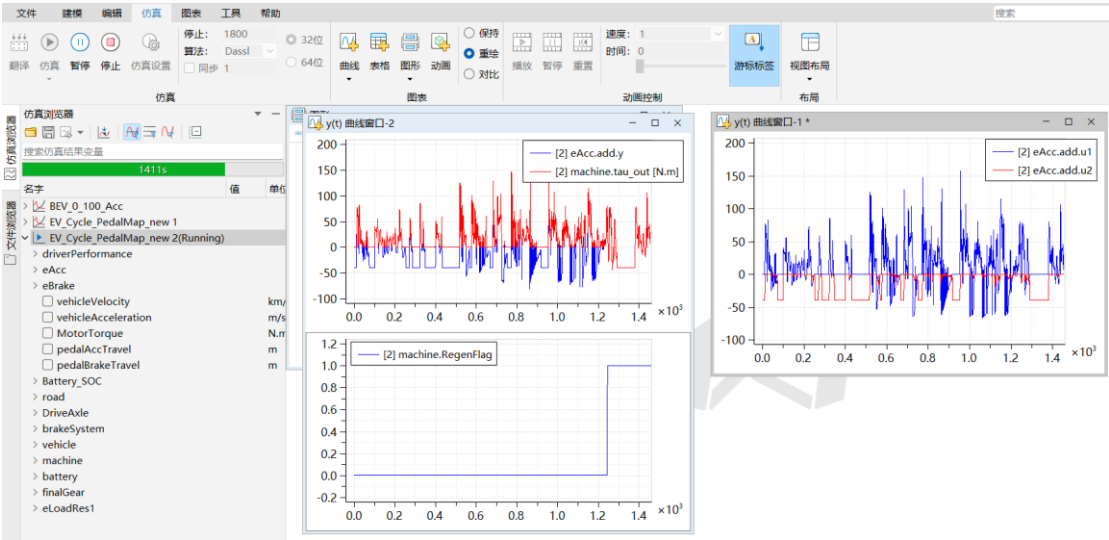


图 4-14 电动车循环工况依靠 pedalMap 模型仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。可以看到控制策略中的加法模块读取了两个查表模块的输出并加总，通过合理设置回收扭矩，可以在电池 SOC 降低至允许范围后

(`machine.RegenFlag` 变为 `true`) 开启电机的动能回收, 此时输出的需求回收扭矩会被电机模型获取并进行扭矩回收输出。

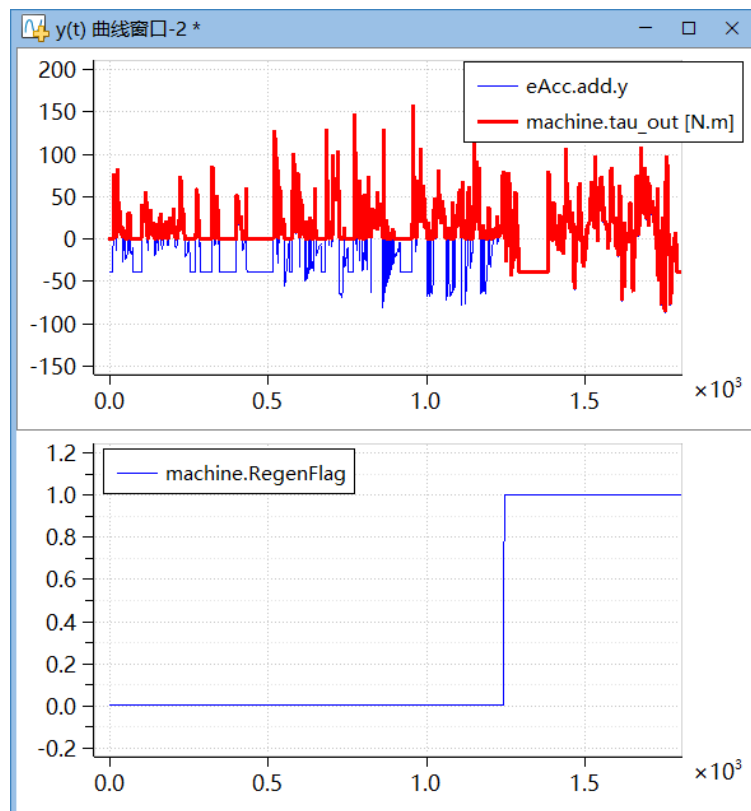


图 4-15 仿真结果展示

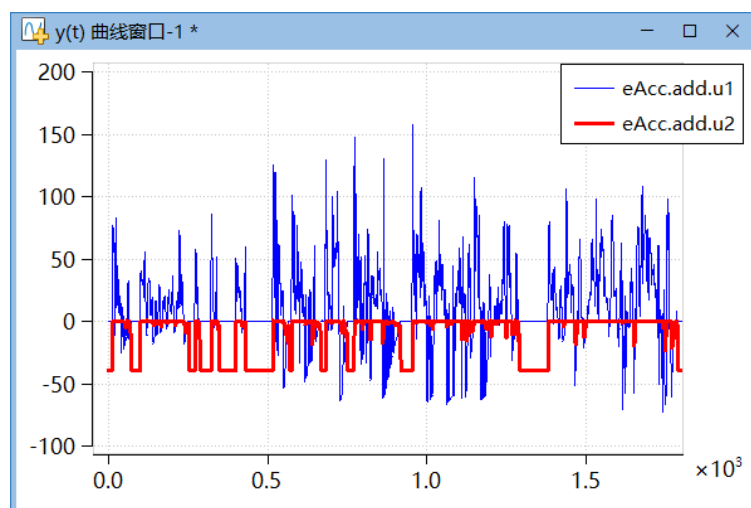


图 4-16 仿真结果展示

## 5. 典型应用案例

### 5.1 传统 DCT 车型百公里加速(DCT\_0\_100)

#### 1) 路径

TAEconomyExamples. DCT\_0\_100

#### 2) 介绍

该案例描述了双离合变速箱（DCT）式传统燃油车达到 100km/h 所需要的最短时间。

#### 3) 描述

模型由百公里加速工况驾驶员模型与 DCT 式传统燃油车车型组成，驾驶员模型直接设定加速踏板为最深深度，减速踏板深度为 0，同时设定仿真停止条件，设定在车速大于 100km/h 时，仿真停止。关于 DCT 式传统燃油车的车型模型具体说明和介绍见车型架构部分。

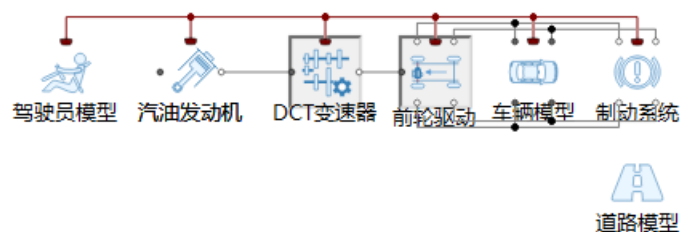


图 5-1 DCT 式变速箱传统燃油车

车身参数修改与阻力修改方式与最高车速工况中介绍的一致。需要修改目标最高车速可以通过点击加速工况驾驶员模型，在组件参数界面中进行修改。

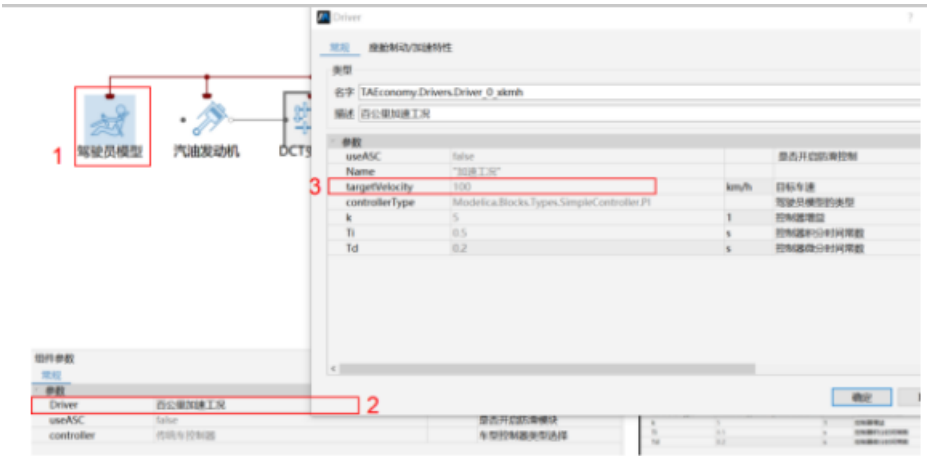


图 5-2 目标速度修改方法

该工况的输入与最高车速工况一致，唯一不同之处在与设定了仿真停止条件，为了计算出确切的百公里加速时间，在加速工况中增加了车速达到 100km/h 则停止仿真的条件，双击进入驾驶员模型，可以看到如图 5-4 所示的车速（单位：m/s）大于目标车速（km/h），则停止仿真的条件。

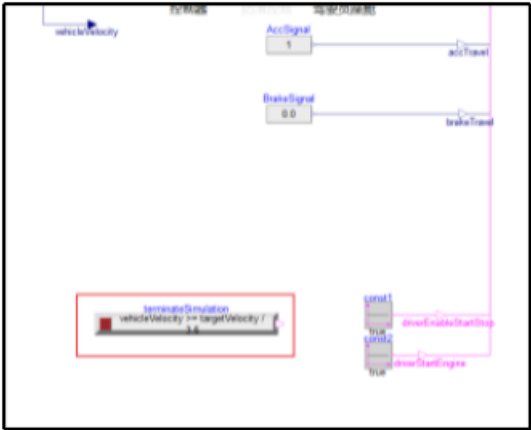


图 5-3 百公里加速仿真停止条件

driver.vehicleVelocity 接受的车身速度信号的发送端来自于 vehicle.vehicle.velocity，其余信号之间的传递关于与最高车速工况类似。

4) 描述

如下图的仿真结果所示，百公里加速所需的仿真时间为 9.885s，车速达到了 100km/h。

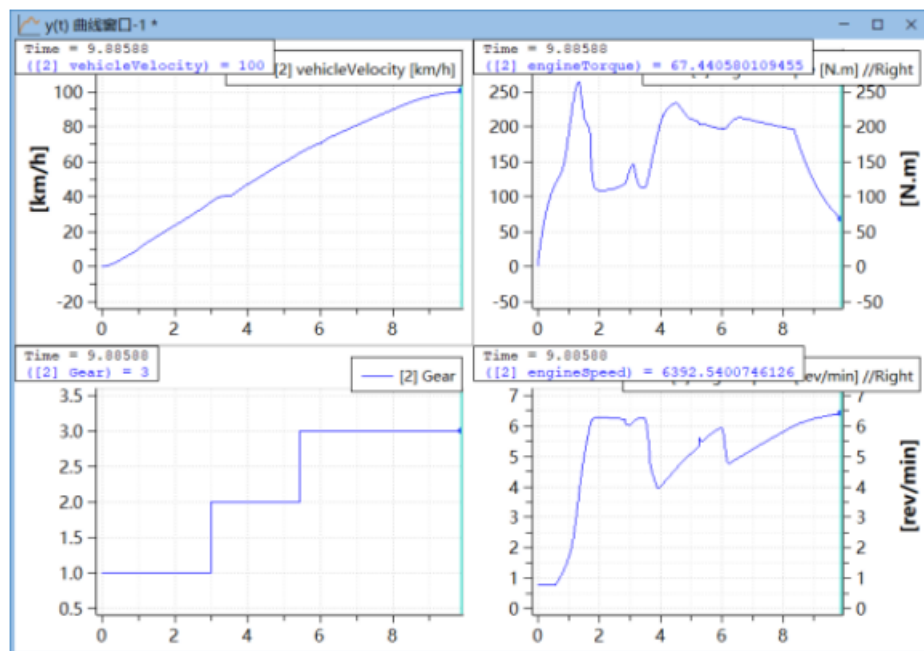


图 5-4 DCT 变速箱式传统燃油车百公里加速仿真结果

## 5.2 传统 DCT 车型 CLTC 工况(DCT\_Cycle)

### 1) 路径

TAEconomyExamples.DCT\_Cycle.

### 2) 介绍

该案例主要为了描述 DCT 变速箱式传统燃油车在 CLTC、WLTC、UDC、NEDC、FTP75 与用户自定义工况下车辆动力性经济性的各项性能，默认的驾驶循环工况为 CLTC。

### 3) 描述

该案例主要由循环工况驾驶员模型与 DCT 式传统燃油车车型组成，循环工况驾驶员模型根据总线接口接受的车辆当前的实际信号，通过 PID 控制的方式，控制加速踏板与减速踏板，使得当前车速与设定工况的预定速度误差尽可能小。

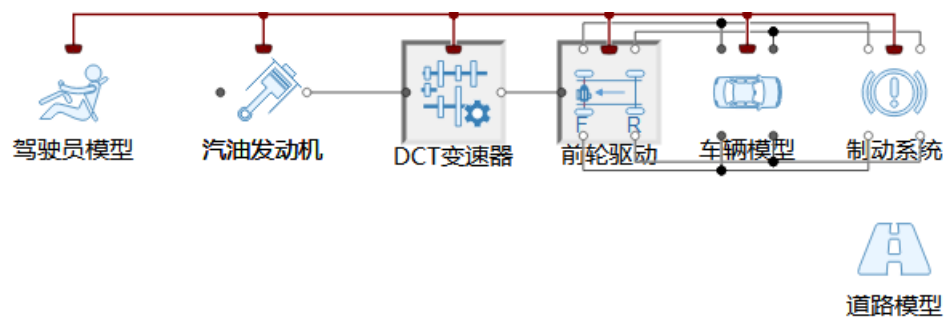


图 5-5 传统 DCT 车型的车型架构

#### 4) 分析

通过调整发动机外特性曲线，发动机万有特性 map，整车各项参数，对不同的车辆型号进行 CLTC 循环工况的仿真，或通过驾驶员选项切换不同的循环工况类型，仿真设置工况时长后，查看耗油量，发动机扭矩，发动机转速，车速等变量。

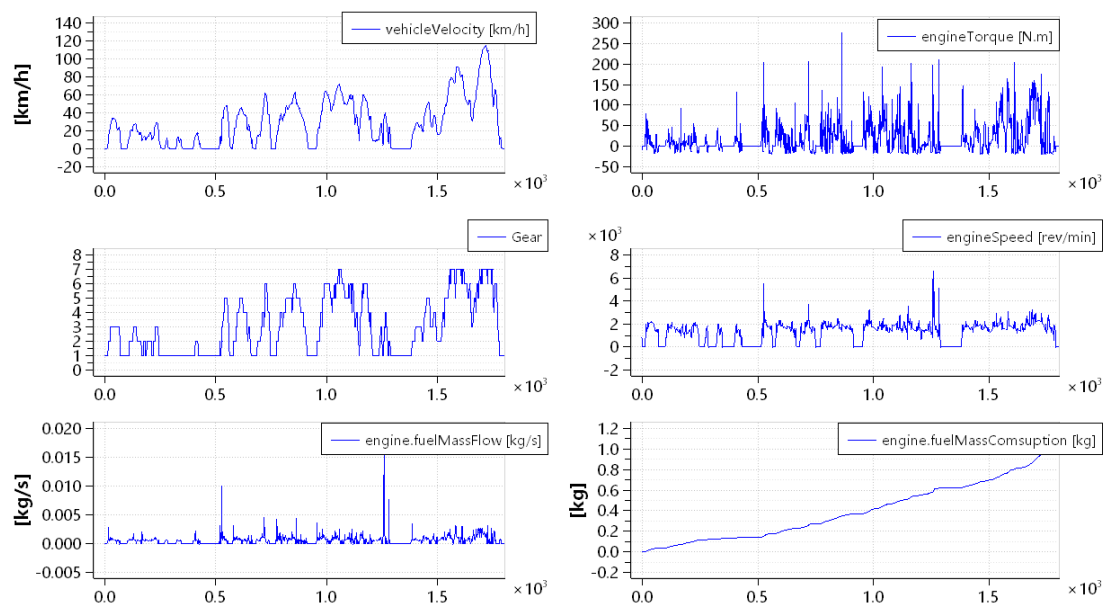


图 5-6 车速、发动机扭矩、挡位、发动机转速、瞬时耗油量、累计耗油量

### 5.3 纯电动车型 CLTC 续航工况(EV\_Cruising)

#### 1) 路径

TAEconomyExamples.EV\_Cruising

#### 2) 介绍



该案例主要为了描述单电机纯电前轮驱动车在 CLTC、WLTC、UDC、NEDC、FTP75 与用户自定义的续航工况下车辆动力性经济性的各项性能。

### 3) 描述

该案例主要由循环工况驾驶员模型与单电机前驱车型组成，循环工况驾驶员模型根据总线接口接受的车辆当前的实际信号，通过 PID 控制的方式，控制加速踏板与减速踏板，使得当前车速与设定工况的预定速度误差尽可能小。

目前该模型内置了 5 个循环工况，更改的方式如下图所示，单击驾驶员模型，其次单击驾驶员工况标签，其次设定用户自定义循环为 false，最后通过 DriveCycleType 的下拉菜单当中选择需要的工况，目前该工况设定的停止条件即为 SOC 的目标，需要将仿真时间设定为一个较长的时间，然后根据最终的 SOC 目标停止仿真。该仿真目标的设定与仿真停止条件的设定位于驾驶员模型 driverPerformance 当中，可以双击进入。

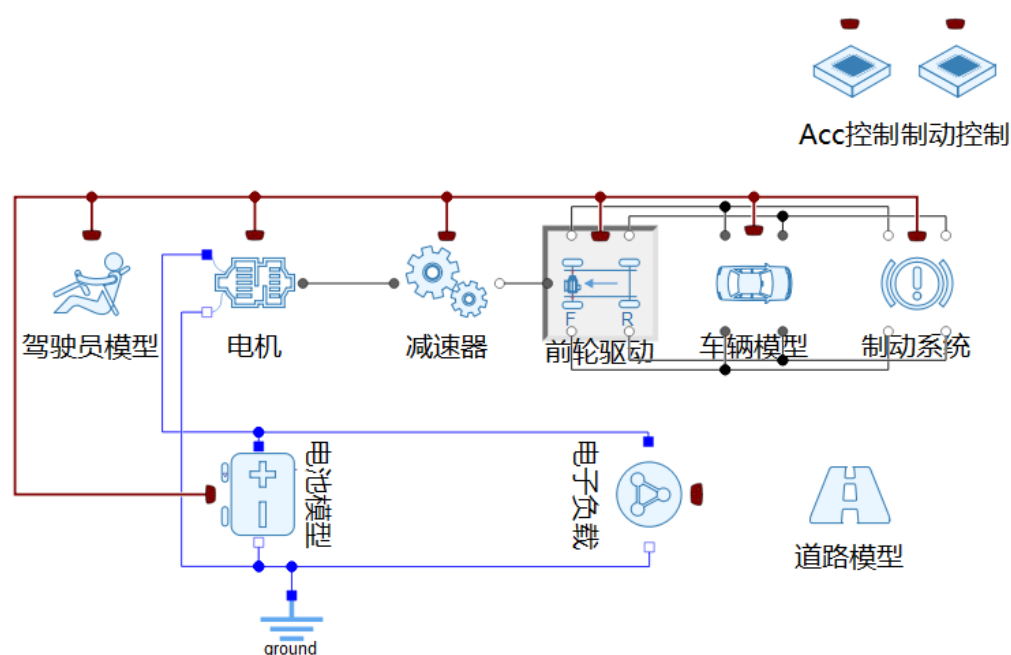


图 5-7 电动车续航工况

### 4) 分析

模型仿真结束之后会默认显示如下结果，分别表示车速、电机扭矩输出、电池 SOC 与行驶里程，车辆在电池 SOC 高于一定值（97%）时，可以看到电机不会产生扭矩回收（machine.torqueSensor.tau），当驾驶循环继续时，电机进入正常扭矩回收模式，直至 SOC 减小至 0。

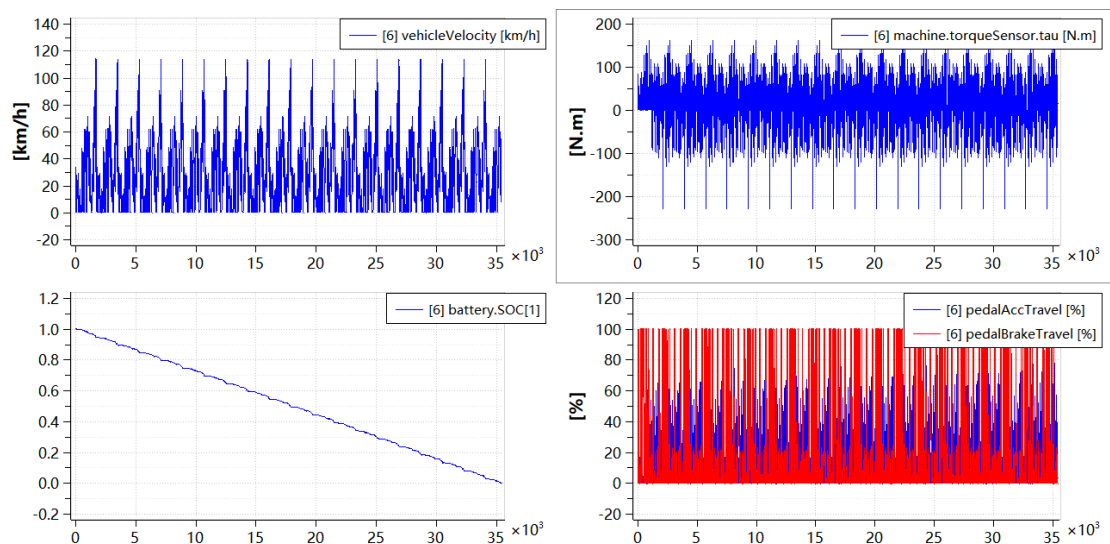


图 5-8 变化曲线

## 5.4 电动车 30min 最高车速试验 (EV\_Max\_Speed\_30min)

### 1) 路径

TAEconomyExamples.EV\_Max\_Speed\_30min

### 2) 介绍

该案例主要为了描述纯电动车基于国标 GB18385-2005 标准的 30 分钟稳态最高车速。

### 3) 描述

该案例主要由循环工况驾驶员模型与单电机前驱车型组成，驾驶员直接设定加速踏板为最深深度，减速踏板深度为 0，设定在车速大于预期最大车速后，取能持续行驶 30min 过程中的最高车速。

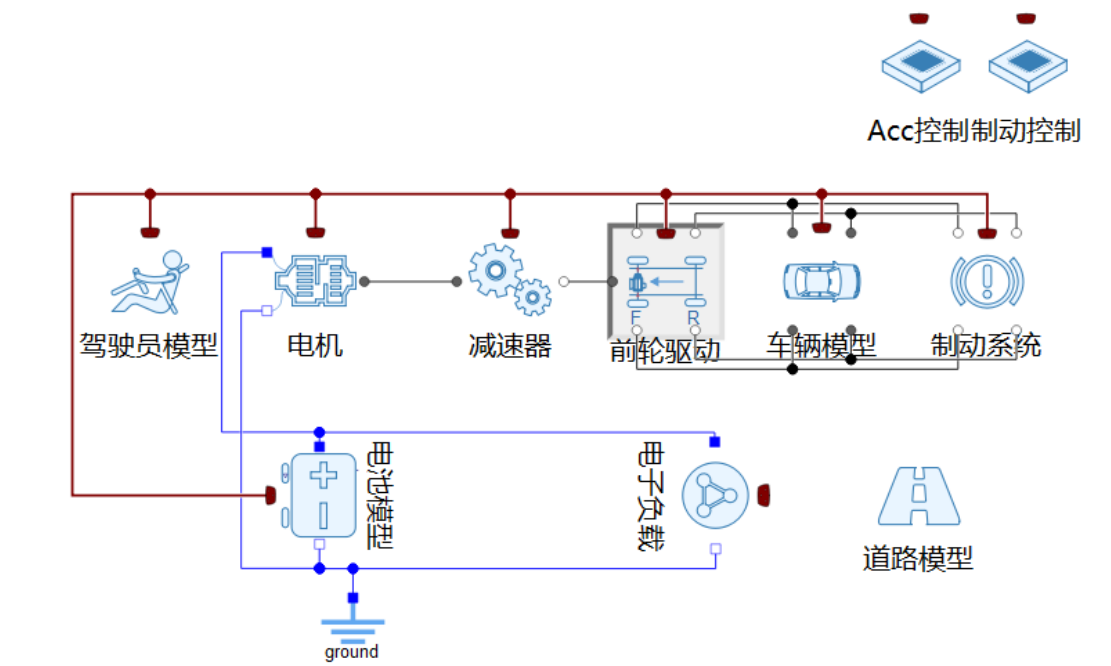


图 5-9 最高车速实验

4) 分析

该模型的工况输入为加速踏板，踏板信号始终为 1，驾驶策略会记录持续行驶 30min 能达到的最高车速。

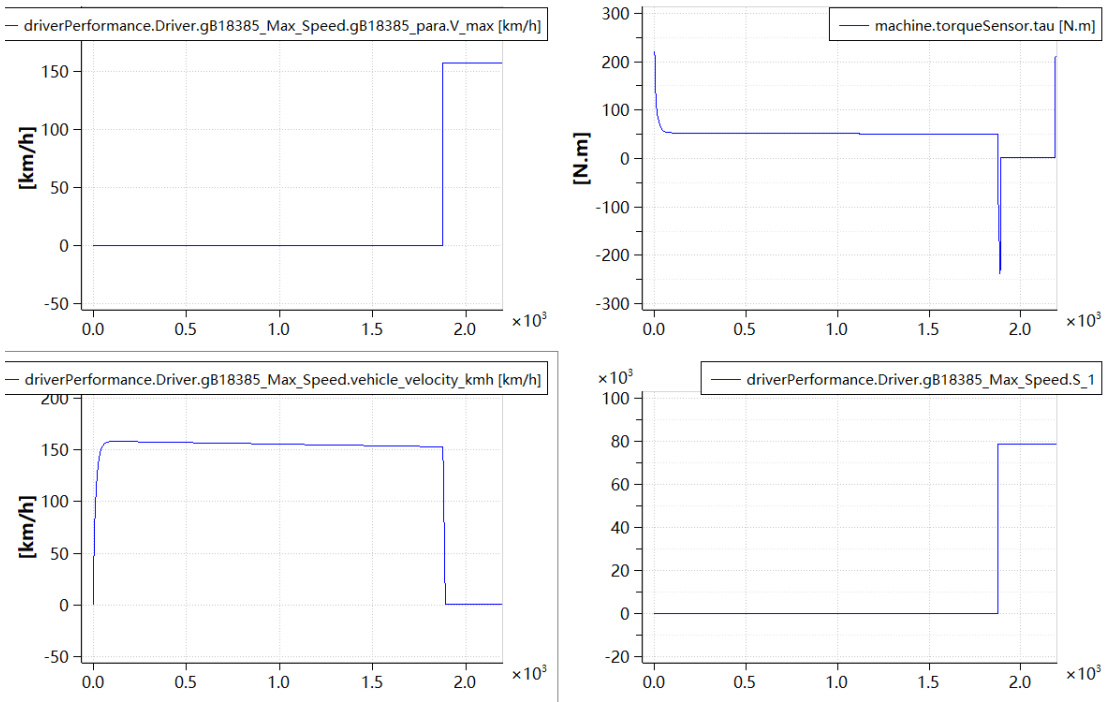


图 5-10 车速变化

## 5.5 增程式车型循环工况(EREVEAuto\_Cycle)

### 1) 路径

TAEconomyExamples.EREVEAuto\_Cycle

### 2) 介绍

该案例主要为了描述增程式前驱车辆在 CLTC、WLTC、UDC、NEDC、FTP75 与用户自定义工况下车辆动力性经济性的各项性能。

### 3) 描述

该案例主要由循环工况驾驶员模型与增程式前驱车型组成，循环工况驾驶员模型根据总线接口接受的车辆当前的实际信号，通过 PID 控制的方式，控制加速踏板与减速踏板，使得当前车速与设定工况的预定速度误差尽可能小。

目前该模型内置了 5 个循环工况，更改的方式如下图所示，单击驾驶员模型，其次单击驾驶员工况标签，其次设定用户自定义循环为 false，最后通过 DriveCycleType 的下拉菜单当中选择需要的工况，目前该工况设定的停止条件即为仿真停止条件，因此需要手动维护仿真停止时间与循环工况停止时间一致。

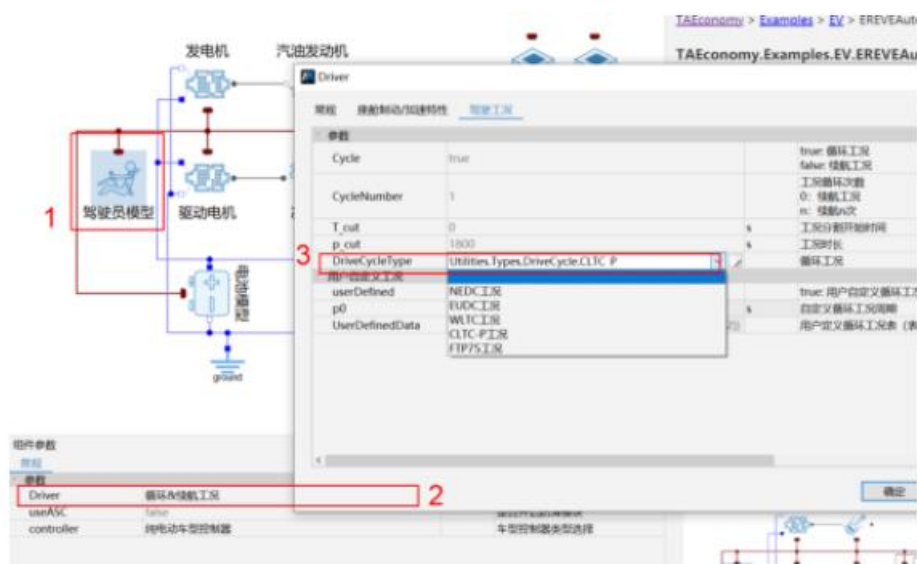


图 5-11 工况设置

### 4) 分析

该模型的工况输入即为不同循环工况的速度曲线输入，该案例中的工况输入如下图所示：

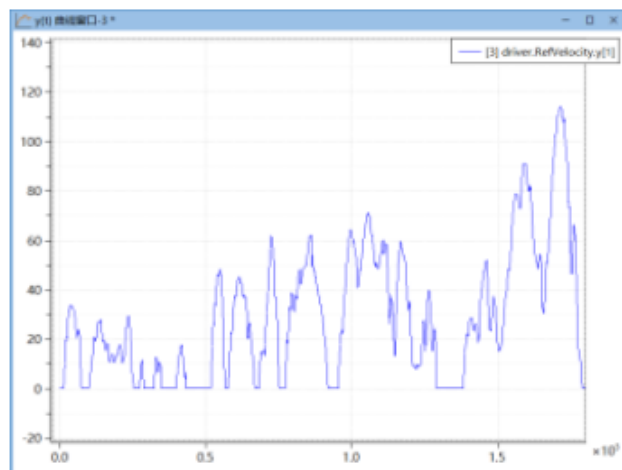


图 5-12 工况输入

模型仿真结束之后会默认显示如下结果，分别表示车速、电机扭矩输出、电池 SOC 与车辆行驶距离，驾驶员加速和制动踏板行程百分比。

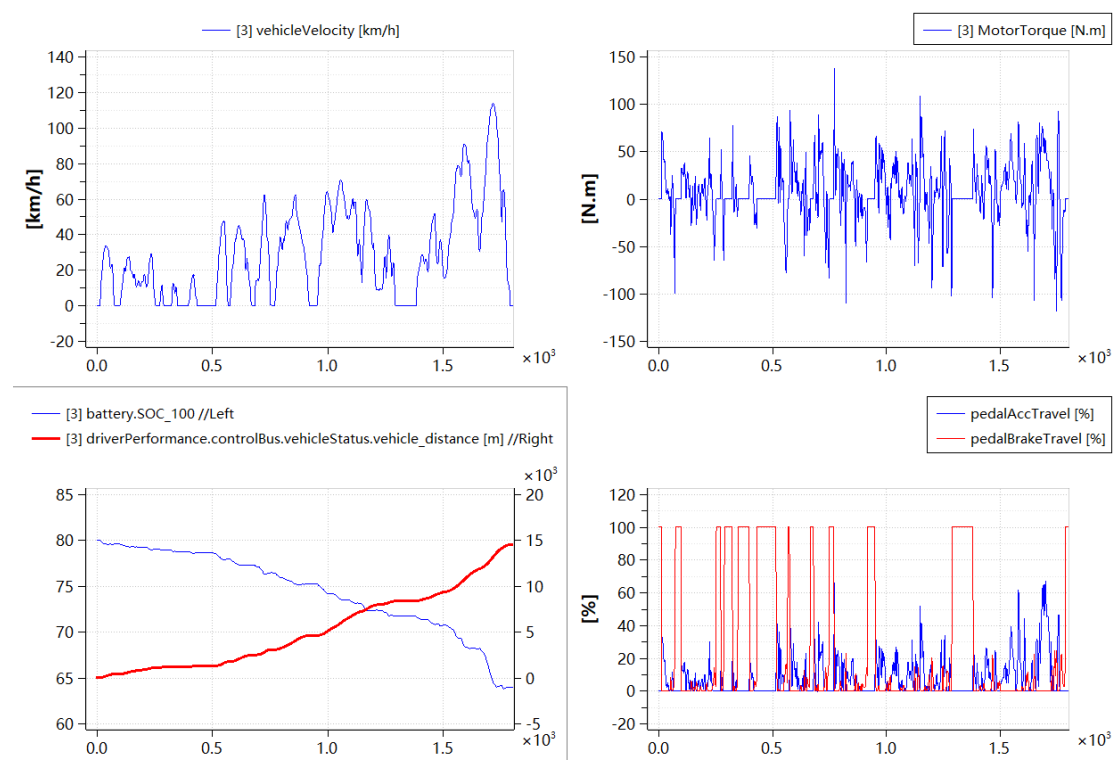


图 5-13 变量结果

## 5.6 增程式车型续航工况(EREVEAuto\_Cruising)

### 1) 路径

## TAEconomyExamples.EREVEAuto\_Cruising

## 2) 介绍

该案例主要为了描述增程式车在 CLTC、WLTC、UDC、NEDC、FTP75 与用户自定义的续航工况下车辆动力性经济性的各项性能。

## 3) 描述

目前该模型内置了 5 个循环工况,更改的方式如下图所示,单击驾驶员模型,其次单击驾驶员工况标签,其次设定用户自定义循环为 false,最后通过 DriveCycleType 的下拉菜单当中选择需要的工况,目前该工况设定的停止条件即为 SOC 的目标,需要将仿真时间设定为一个较长的时间,然后根据最终的 SOC 目标停止仿真。该仿真目标的设定与仿真停止条件的设定位于驾驶员模型 driverPerformance 当中,可以双击进入。不同循环工况选择的位置如下图所示:



图 5-14 循环工况

## 4) 分析

该模型的工况输入即为不同循环工况的速度曲线输入,该案例中的工况输入如下图所示:

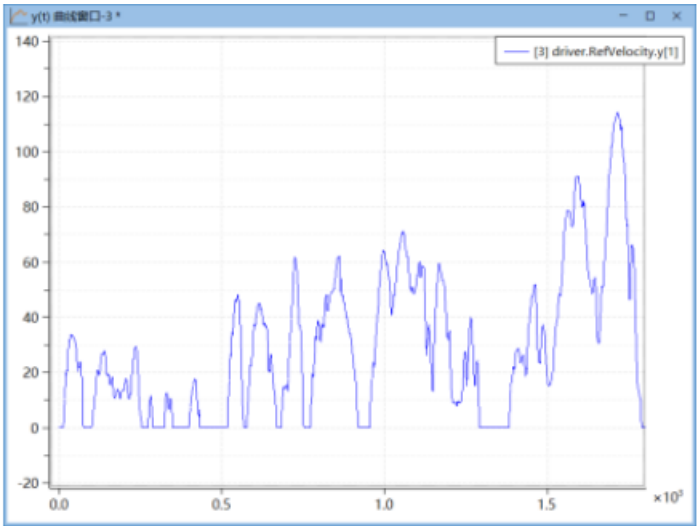


图 5-15 速度曲线

模型仿真结束之后会默认显示如下结果，分别表示车速、电机扭矩输出、电池 SOC 与车辆行驶距离，驾驶员加速踏板和制动踏板行程百分比。

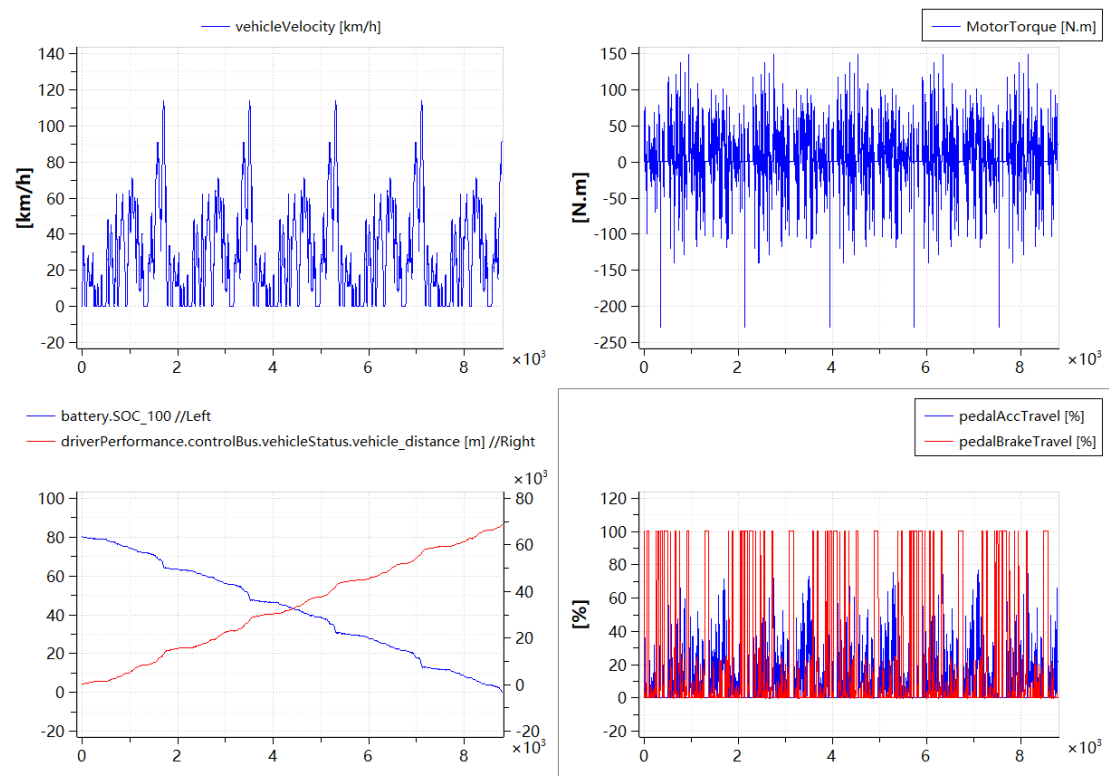


图 5-16 变量结果

## 5.7 增程式车型 1km 最高车速试验 (EREVEAuto\_Max\_Speed\_1km)

### 1) 路径

TAEconomyExamples.EREVEAuto\_Max\_Speed\_1km

### 2) 介绍

该案例主要为了描述增程式车基于国标 GB18385-2005 标准的 1km 稳态最高车速。

### 3) 描述

该案例主要由循环工况驾驶员模型与单电机前驱车型组成，驾驶员直接设定加速踏板为最深深度，减速踏板深度为 0，设定在车速大于预期最大车速后，取能持续行驶 1km 过程中的最高车速。

### 4) 分析

驾驶员需设定预期最大车速，对于车身参数的修改通过车辆模型的车身参数修改，车身阻力修改方式与车身参数修改方式类似，共有拟合函数法、阻力插值表和滚阻风阻计算方式三种。



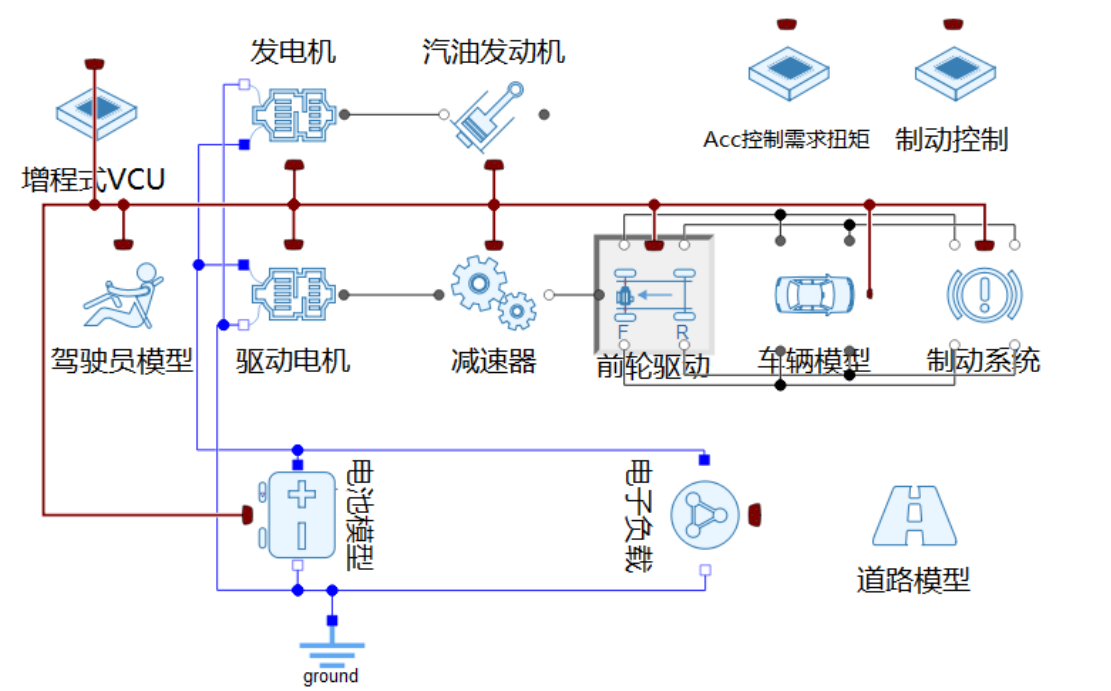


图 5-17 增程最高速试验

该模型的工况输入即为不同循环工况的速度曲线输入。仿真结果如下所示，分别为车速，电机扭矩，电池 SOC，行驶距离：

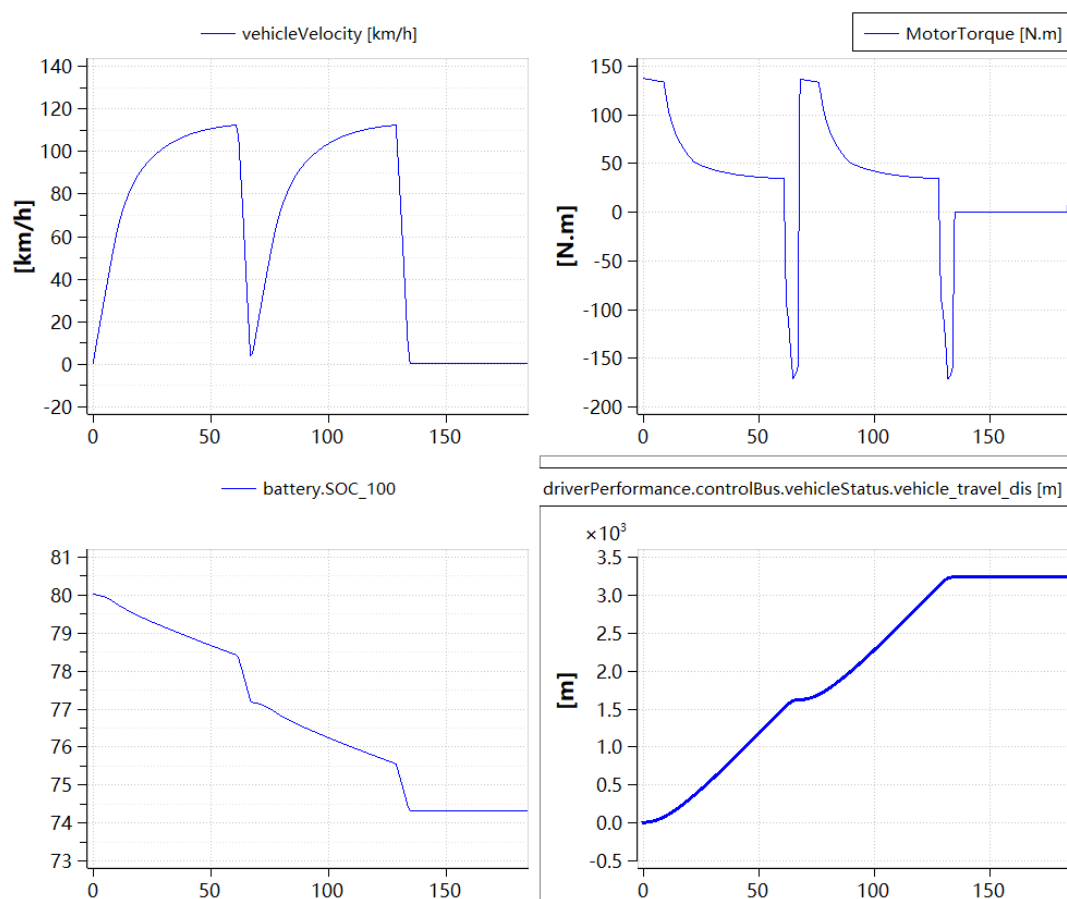


图 5-18 仿真结果

## 6. 注意事项

### 1) 总线规则

进行系统建模时，一般需要遵守模型库内部总线的信号关联规定，比如，设置电机数量和编号时，需确认所有关联组件的编号和数量一致，如果没有保持数量一致和编号的相互区别，则会导致模型和方程数不匹配产生仿真报错。

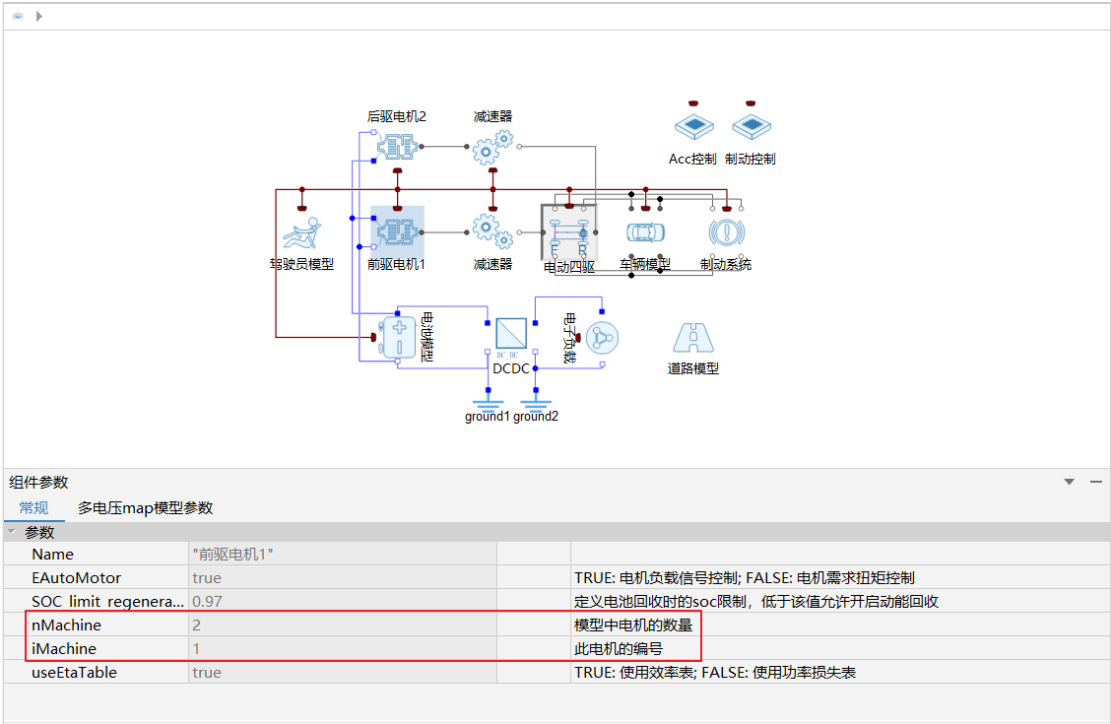


图 6-1 组件编号和总线信息贯通，此处电机的编号需相互区别

当出现电机数量 nMachine 与实际电机数量不一致时的报错，体现为变量缺失方程。

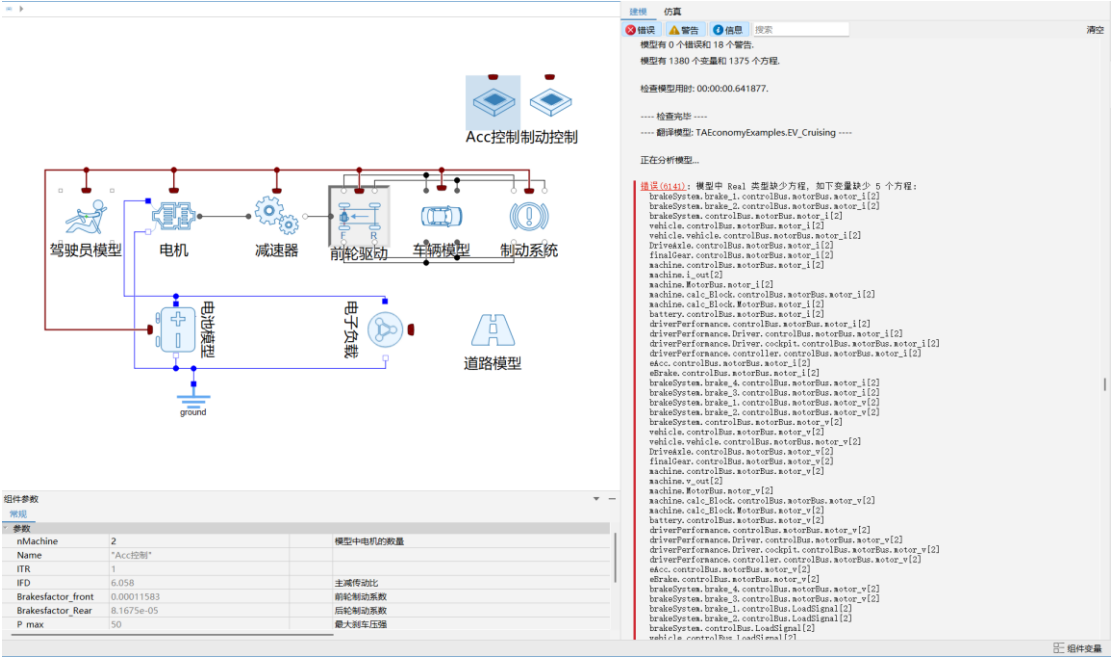


图 6-2 产生方程变量不匹配报错

2) 控制器匹配

当采用不同的车型架构时需使用不同的控制策略，这里体现为驾驶员模型中

使用对应的车型控制器。如果类型与车型不匹配会导致变量缺少方程或冗余方程。

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| controller | 纯电动车型控制器           | 车型控制器类型选择 |
|            | 传统车控制器             |           |
|            | 混动P0车型控制器          |           |
|            | 混动P1车型控制器          |           |
|            | 混动P3车型控制器          |           |
|            | 纯电动车型控制器           |           |
|            | 纯电动车型控制器依赖pedalMap |           |

图 6-3 驾驶员内部控制器类型

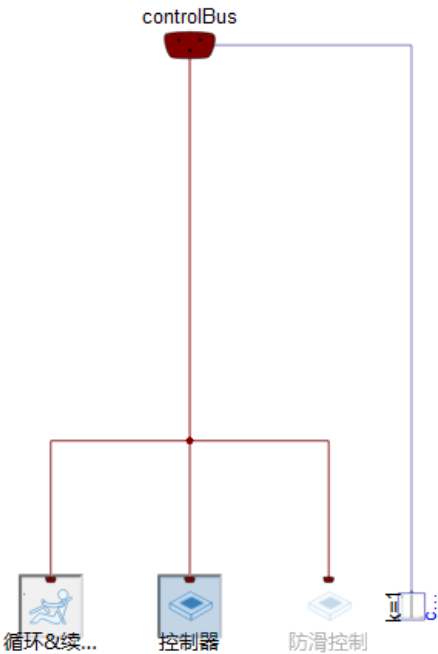


图 6-4 驾驶员内部结构，其中控制器为可替换类型

纯电动车和增程式车型会通过隐式连接器关联驾驶员内部的车型控制器模板和外部的加速控制器实现，需同样注意类型一致。如下图纯电动车型需同样使用纯电动车型的控制器，否则会导致电驱动相关变量在驾驶员内部缺少方程表达。

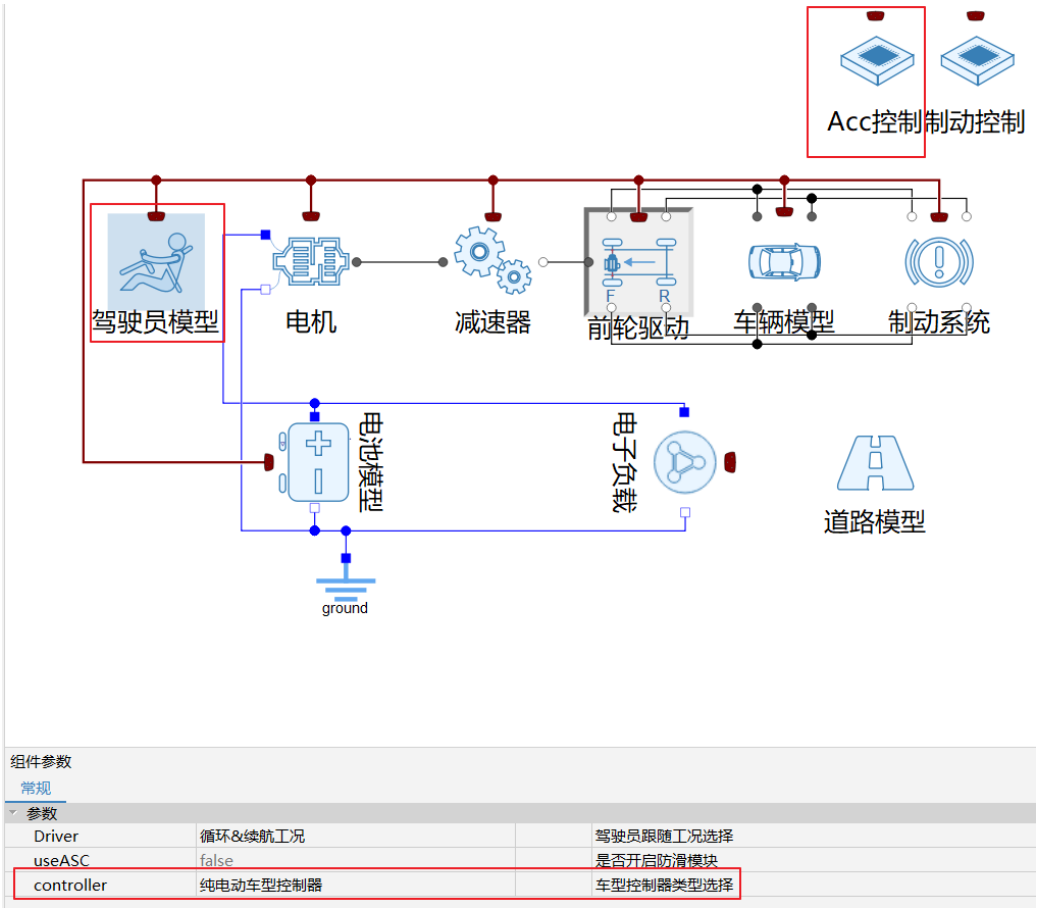


图 6-5 驾驶员控制器类型和外部保持一致

```
错误(6141): 模型中 Real 类型缺少方程, 如下变量缺少 14 个方程:
eAcc.controlBus.driverBus._acc_pedal_travel
eAcc.AccPedel
eAcc.ModLoadSignal
eAcc.EMotorLoadSignal
eAcc.gain.u
eAcc.gain.y
eAcc.ELoadSignal[1]
eAcc.controlBus.LoadSignal[1]
eAcc.controlBus.driverBus.cockpitBus.cockpit_brake_signal
eAcc.BrakeSignal
eAcc.brakePressureCurve.release
eAcc.brakePressureCurve.combiTable1Ds.u
eAcc.brakePressureCurve.combiTable1Ds.y[1]
eAcc.brakePressureCurve.fn
eAcc.controlBus.vehicleStatus.vehicle_velocity
eAcc.V
eAcc.controlBus.LoadSignal[2]
eAcc.ELoadSignal[2]
eBrake.controlBus.driverBus.cockpitBus.cockpit_brake_signal
eBrake.BrakeSignal
eBrake.gain1.u
eBrake.gain1.y
eBrake.BrakePressureDriver
eBrake.BrakePressureRecup
eBrake.controlBus.BrakePressureRecup
eBrake.controlBus.tau[1]
eBrake.tau[1]
eBrake.eBrake
eBrake.controlBus.tau[2]
eBrake.tau[2]
brakeSystem.brake_1.controlBus.motorBus.motor_i[2]
brakeSystem.brake_2.controlBus.motorBus.motor_i[2]
brakeSystem.controlBus.motorBus.motor_i[2]
```

图 6-6 控制器类型不匹配产生的报错

3) 参数设置合理性

电器组件的参数需要注意值的范围、物理单位等属性，否则会出现计算结果异常或单步计算求解失败错误。

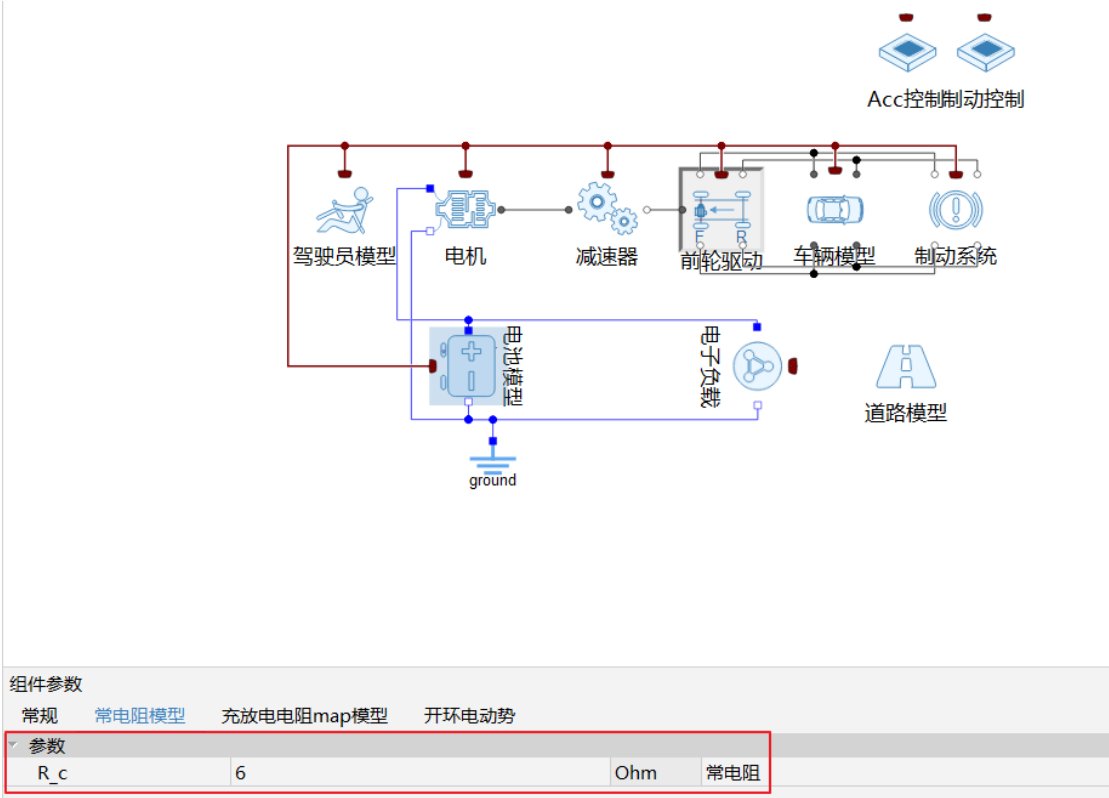


图 6-7 错误填写了参数单位

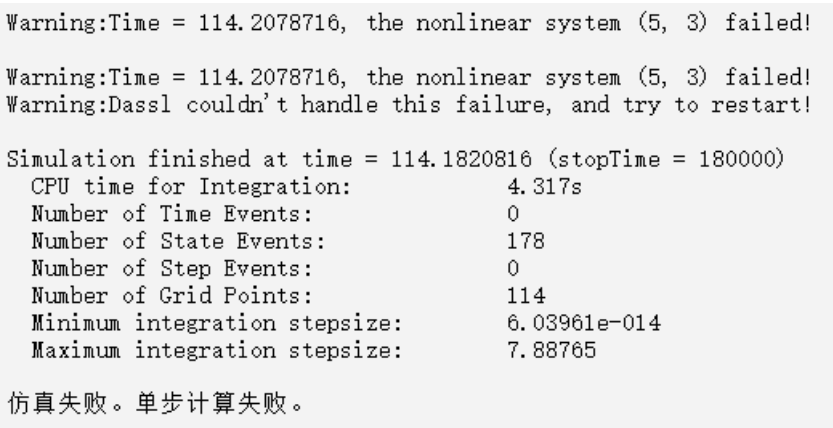


图 6-8 产生仿真单步计算失败